

MỤC LỤC

Phần 1 – TỔNG QUAN

OSI MODEL	2
CABLE	3
LỆNH CISCO CĂN BẢN.....	8
CISCO DISCOVERY PROTOCOL	21
TELNET	26
CRACK PASSWORD.....	30
BACKUP VÀ RESTORE	35

Phần 2 – ĐỊNH TUYẾN

STATIC ROUTE.....	40
DYNAMIC ROUTING PROTOCOL RIP	48
DYNAMIC ROUTING PROTOCOL IGRP.....	53
DYNAMIC ROUTING PROTOCOL EIGRP	60
DYNAMIC ROUTING PROTOCOL OSPF	69

Phần 3 – ACCESS-LIST

STANDARD IP ACCESS-LIST	75
EXTENDED IP ACCESS-LIST	80

Phần 4 – NAT84

NAT Overload
Dynamic NAT
Static NAT

Phần 5 – WAN

PPP	90
FRAME-RELAY.....	95
ISDN	

Phần 6 - SWITCH

SWITCH (BASIC CONFIGURE)
VLAN

OSI MODEL:

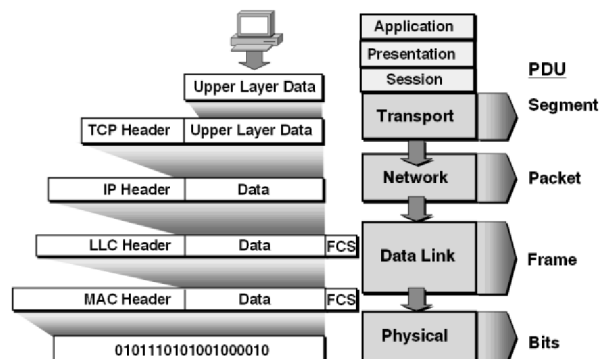
OSI Model là một sự chuẩn hóa cho những chức năng Network. Làm cho tính phức tạp của network trở nên đơn giản hơn, cho phép các nhà phát triển modul hóa việc thiết kế. Phương pháp này cho phép nhiều nhà phát triển làm việc độc lập nhau để tạo ra những chức năng riêng biệt mà vẫn có thể hòa hợp thành một thể thống nhất một cách dễ dàng (plug-and-play).

Mô hình OSI

Application	Giao diện người dùng	Telnet HTTP
Presentation	Chuẩn hóa dữ liệu	ASCII JPEG
Session	Thiết lập, quản lý và kết thúc các phiên giao dịch giữa các ứng dụng.	Operating systems Scheduling
Transport	Cung cấp việc vận tải đảm bảo và không đảm bảo	TCP UDP SPX
Network	Cung cấp việc đánh địa chỉ luận lý – định tuyến các gói dữ liệu	IP IPX
Datalink	Tạo frames từ các bits của dữ liệu Dùng địa chỉ MAC Detect lỗi, nhưng không sửa lỗi	802.2 802.3 HDLC
Physical	Tín hiệu số, xung điện – truyền ra connectors, cable	EIA/TIA V.35

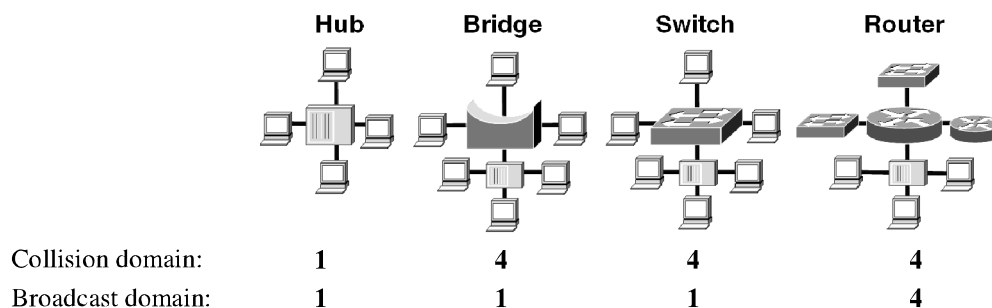
Protocol Data Unit (PDU) được sử dụng để giao tiếp giữa các lớp

Encapsulation là phương pháp thêm header (phần đầu) và trailer (phần đuôi) khi data di chuyển qua mỗi lớp. Phía thiết bị nhận, sẽ tiến hành gỡ từng header ra khi qua mỗi lớp (*De-encapsulation*)



Tóm lược Mô hình OSI:

- OSI Model có 7 lớp, được chia làm 2 phần Application (5,6,7) và Data flow (1,2,3,4)
- Encapsulation là quá trình đóng gói: dữ liệu khi dịch chuyển qua các lớp sẽ được thêm header và trailers
- Phía thiết bị nhận, sẽ tiến hành de-encapsulation.

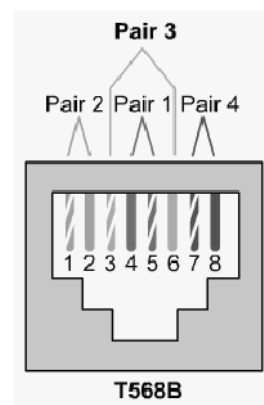
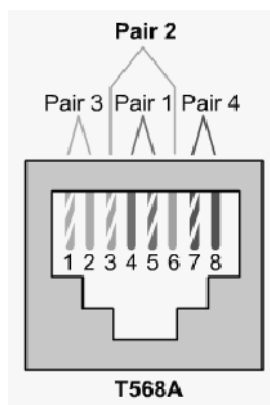


CABLE:

1. Cáp xoắn 4 đôi:

Là cáp thông tin chuẩn STP/UTP Cat-5, gồm có 8 sợi xoắn với nhau thành từng đôi một theo mã màu: Cam-Trắng và Cam; Lục-Trắng và Lục; Dương-Trắng và Dương; Nâu-Trắng và Nâu. Hai đầu cáp nối với Jack cắm RJ-45.

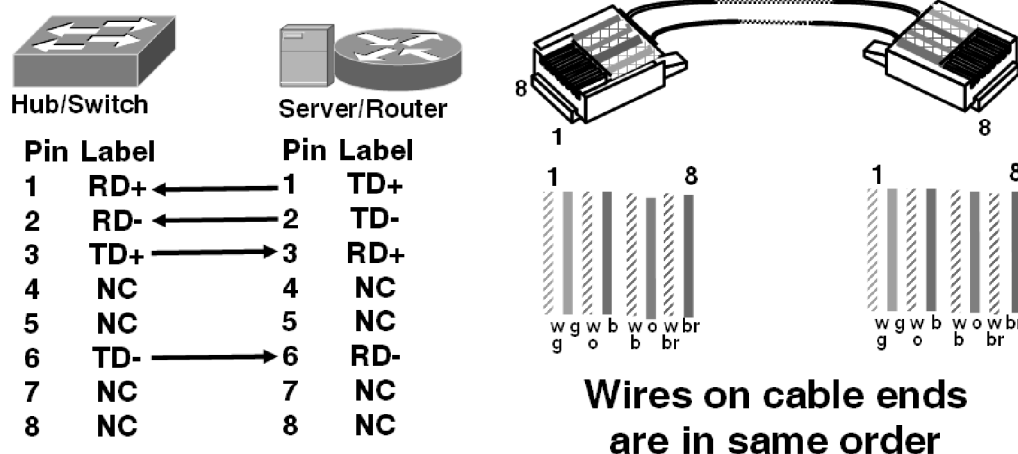
Tùy theo chuẩn màu của 2 đầu Jack RJ-45 mà ta phân biệt thành các loại sau:



STT	Đôi	Màu sắc	Chức năng	STT	Đôi	Màu sắc	Chức năng
1	3	Trắng Lá	Phát	1	3	Trắng Cam	Phát
2	3	Lá	Phát	2	3	Cam	Phát
3	2	Trắng Cam	Thu	3	2	Trắng Lá	Thu
4	1	Dương	Chưa dùng	4	1	Dương	Chưa dùng
5	1	Trắng Dương	Chưa dùng	5	1	Trắng Dương	Chưa dùng
6	2	Cam	Thu	6	2	Lá	Thu
7	4	Trắng Nâu	Chưa dùng	7	4	Trắng Nâu	Chưa dùng
8	4	Nâu	Chưa dùng	8	4	Nâu	Chưa dùng

Cáp thẳng (Straight-Through Cable):

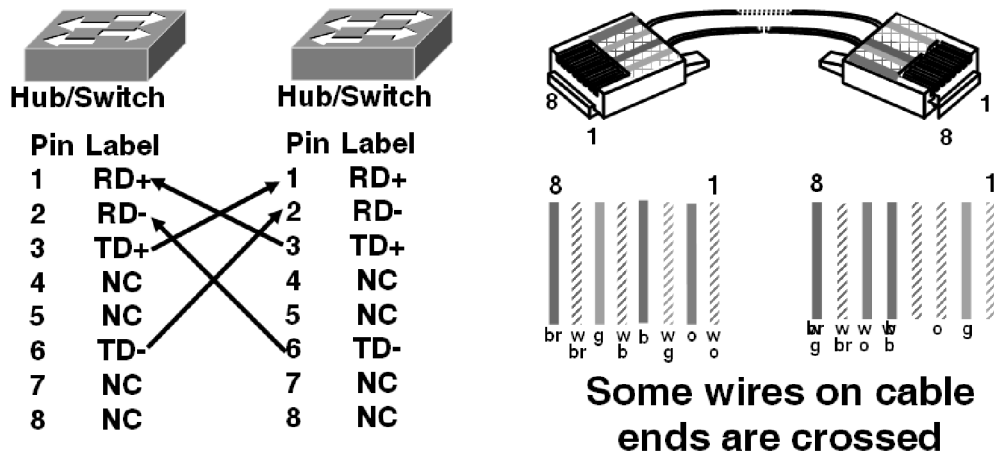
Hai đầu sử dụng chuẩn T568B (hoặc T568A). Sơ đồ nối dây cáp thẳng như sau :



Cáp chéo (Crossover Cable):

Có một đầu sử dụng chuẩn T568A, một đầu sử dụng chuẩn T568B.

Sơ đồ nối dây cáp chéo như sau:



Trường hợp sử dụng

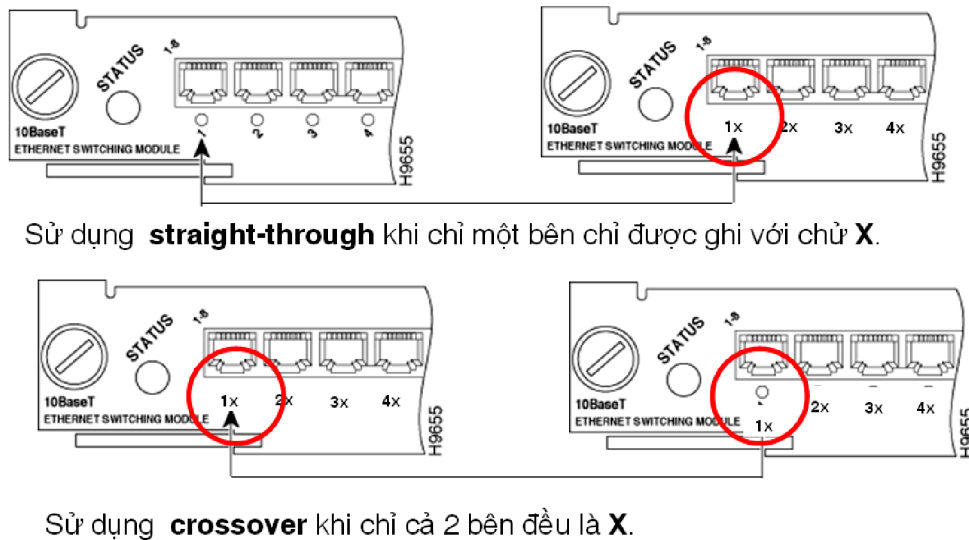
Các thiết bị mạng được chia làm hai nhóm:

- Nhóm 1: Hub, Switch
- Nhóm 2: Các thiết bị còn lại (Router, Computer, ...)

Khi đầu nối hai thiết bị cùng nhóm: dùng cáp chéo (crossover)

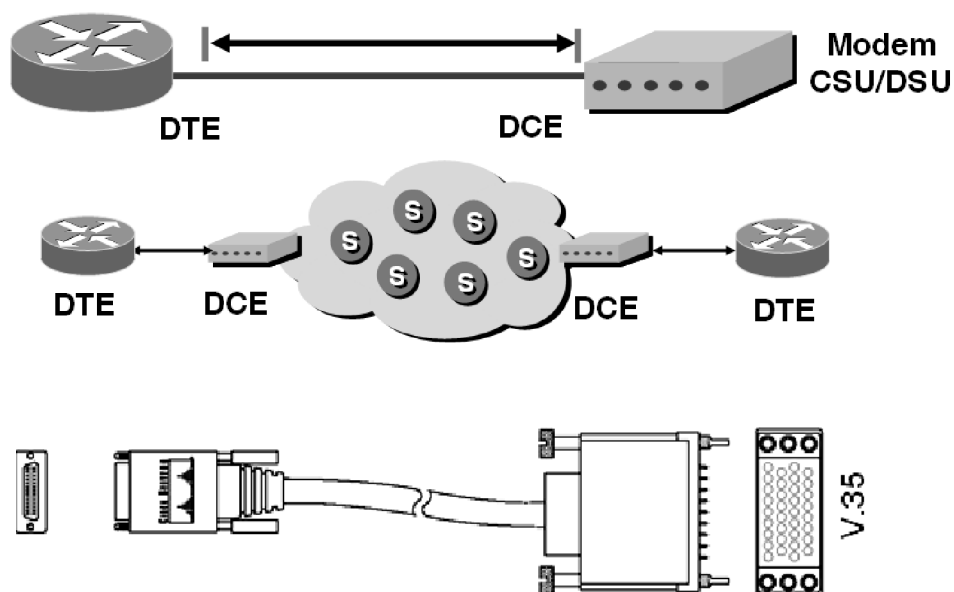
Khi đầu nối hai thiết bị khác nhóm: dùng cáp thẳng (straight-through)

Đối với Switchs:



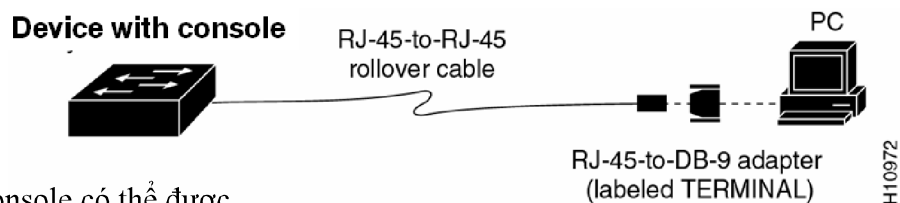
2. Cáp Serial:

Là cáp thông tin (data cable) có 2 đầu nối với jack cắm DB-60, một đầu nối với thiết bị DCE, đầu còn lại nối với thiết bị DTE. Sử dụng: Nối 2 cổng Serial của 2 Router, hoặc cổng serial Router với tổng đài số, Frame-Relay...



3. Cáp console:

hay còn gọi là cáp Roll : Rolled-over Cable
Sơ đồ nối dây cáp Console như sau :



Cáp console có thể được bấm lại theo sơ đồ sau:

- 1 – 8
- 2 – 7
- 3 – 6
- 4 – 5
- 5 – 4
- 6 – 3
- 7 – 2
- 2 – 1

Làm quen với chế độ dòng lệnh (CLI) và một số lệnh của router Cisco

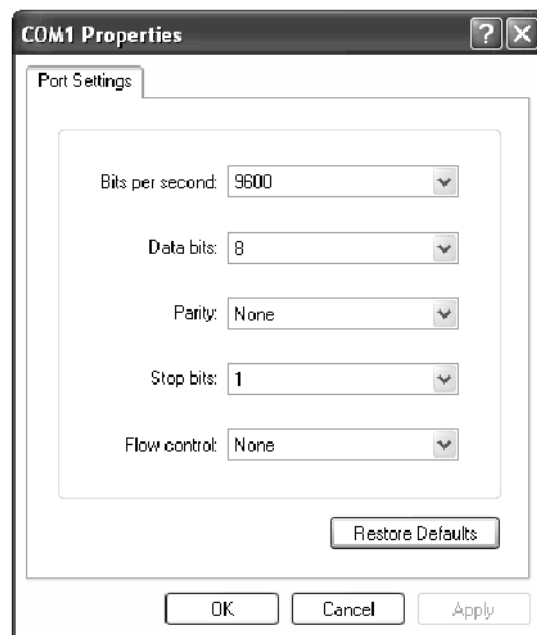
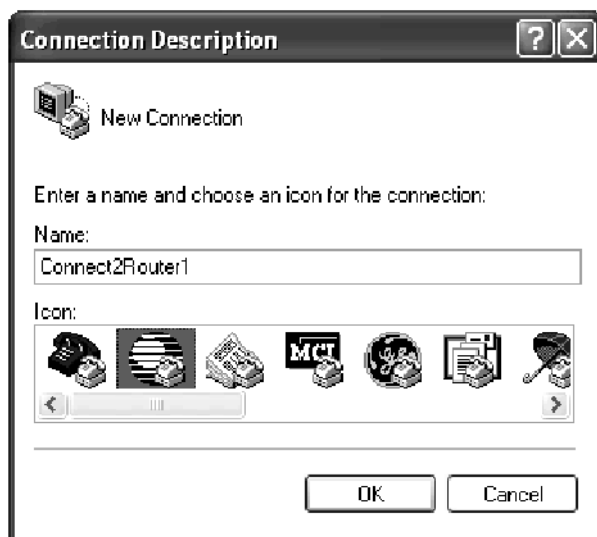
Hướng dẫn

1. Nối cáp

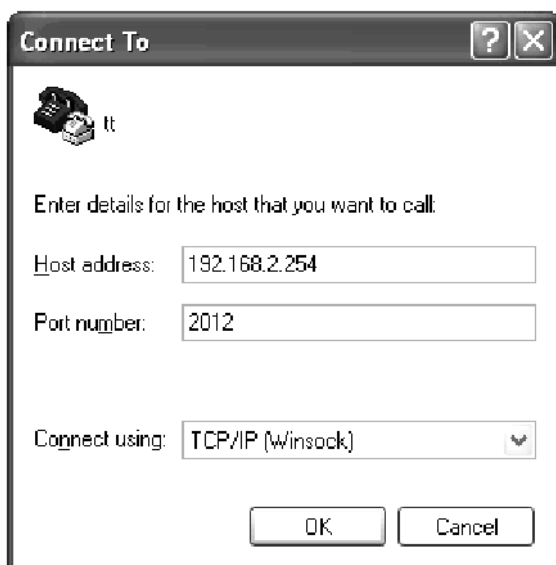
- Để đảm bảo an toàn thiết bị trong khi thực hành, cần phải tắt hoàn toàn nguồn điện các thiết bị trong khi nối cáp. Dùng cáp Console nối cổng COM1 của máy PC (dùng Terminal chuyển đổi từ DB-9 sang RJ45) với cổng Console của Router.
- Kiểm tra lại dây và jack cắm đảm bảo đã nối chắc chắn.

2. Đăng nhập vào router

- Khởi động Windows, vào HyperTerminal
- Start – Programs – Accessories – Communications – Hyper Terminal
- Đặt tên và các thông số như hình
- Name: <tên file lưu trữ>
- Icon: chọn biểu tượng tùy thích
- Connect using: COM1

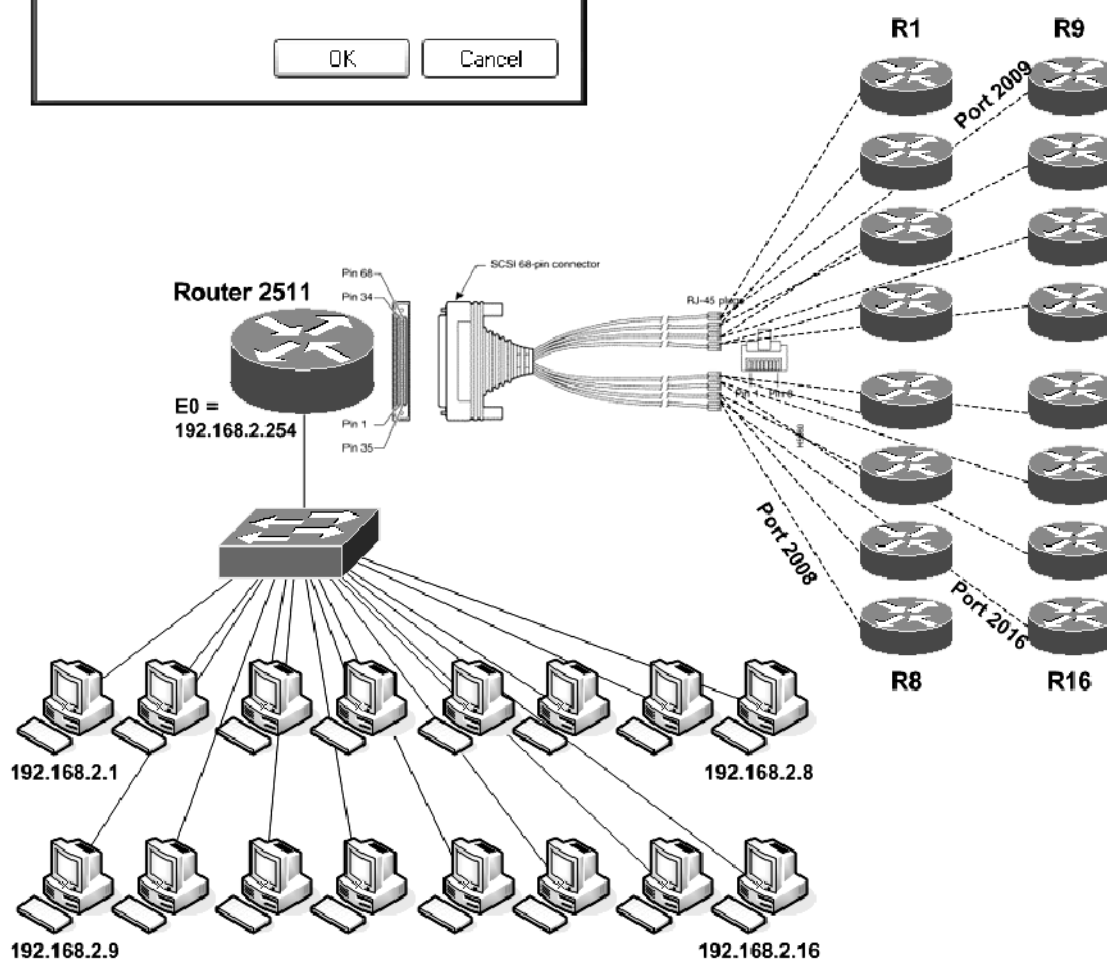


Đây là dạng cơ bản nhất để có thể thông qua một máy tính cấu hình các thiết bị cisco. Nhưng cách thức này rất bị động, vì một máy tính chỉ cấu hình được một router.



Trong thực tế phòng LAB, ta thường đấu nối theo sơ đồ sau, để cấu hình các router thông qua Terminal Server.

Terminal Server cung cấp truy cập out-of-band, nghĩa là có thể sử dụng telnet để truy cập router thông qua cổng console hay cổng aux. Terminal server là router có các Asynchronous port nối trực tiếp với console port của các thiết bị router, switch.



LỆNH CISCO CĂN BẢN:

Giao diện terminal khi vừa khởi động router

F3: 7712008+112808+595100 at 0x3000060

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c) of the Commercial Computer Software - Restricted Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 2500 Software (C2500-I-L), Version 12.1(1)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 16-Mar-00 16:10 by ccai
Image text-base: 0x0303F64C, data-base: 0x00001000

cisco 2500 (68030) processor (revision D) with 4096K/2048K bytes of memory.
Processor board ID 03874635, with hardware revision 00000000
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Serial network interface(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
8192K bytes of processor board System flash (Read ONLY)

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n

Would you like to terminate autoinstall? [yes]:

Press RETURN to get started!

*Bấm Enter để bắt đầu
vào cấu hình router*

00:01:01: %IP-5-WEBINST_KILL: Terminating
00:01:07: %SYS-5-RESTART: System restarted --
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 2500 Software (C2500-I-L), Version 12.1(1)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 16-Mar-00 16:10 by ccai
00:01:07: %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet0, changed state to
administratively down
00:01:07: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial1, changed state to administratively
down
00:01:08: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0, changed
state to down
00:01:08: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1, changed
state to down
Router>

Bấm ? tại **Router>?** để xem trợ giúp tại mode này có bao nhiêu lệnh tất cả

```
Router>?
Exec commands:
  access-enable      Create a temporary Access-List entry
  access-profile     Apply user-profile to interface
  clear              Reset functions
  connect            Open a terminal connection
  disable            Turn off privileged commands
  disconnect         Disconnect an existing network connection
  enable             Turn on privileged commands
  exit              Exit from the EXEC
  help              Description of the interactive help system
  lock              Lock the terminal
  login             Log in as a particular user
  logout            Exit from the EXEC
  mrinfo            Request neighbor and version information from a multicast
                    router
  mstat             Show statistics after multiple multicast traceroutes
  mtrace            Trace reverse multicast path from destination to source
  name-connection   Name an existing network connection
  pad               Open a X.29 PAD connection
  ping              Send echo messages
  ppp               Start IETF Point-to-Point Protocol (PPP)
  resume            Resume an active network connection
--More--
```

Vào Priviledge mode:

```
Router>enable
Router#
```

Để quay lại user mode bằng lệnh disable

```
Router>enable
Router#
Router#disable
Router>
```

Để thoát hẳn trở ra khỏi chế độ dòng lệnh

```
Router con0 is now available

Press RETURN to get started.
```

```
Router>enable
Router#logout
```

```
Router con0 is now available

Press RETURN to get started.
```

Lệnh giúp đỡ (?) rất hữu dụng, bạn có thể dùng trong bất kỳ chế độ nào, Router sẽ đưa ra các lệnh được phép sử dụng và ý nghĩa của lệnh đó.

Ví dụ muốn đánh lệnh **enable** tại user mode để vào Priviledge mode, nhưng bạn lại quên, không nhớ rõ lệnh **enable** phải đánh như thế nào, bạn chỉ cần đánh **e?**

```
Router>e?
enable  exit
```

Router liệt kê cho biết, ngay tại mode này có 2 lệnh bắt đầu bằng chữ **e** là lệnh **enable** và lệnh **exit**.

Bây giờ, bạn đánh vào :

```
Router>en?
enable
```

Router liệt kê cho biết chỉ có **1** lệnh tại mode này là lệnh enable, do vậy ta có thể đánh tắt lệnh enable = en cũng được.

```
Router>en
Router#
```

- *Như vậy, dấu hỏi được đặt liền kề vào lệnh (không có khoảng trắng) sẽ cho ta biết những lệnh nào có trong mode này bắt đầu bằng những chữ trước ?*

Tại priviledg mode, ví dụ bạn muốn xem tiếp các phần của lệnh **show**, bạn gõ :

```
Router#show ?
  access-expression      List access expression
  access-lists           List access lists
  accounting             Accounting data for active sessions
  adjacency             Adjacent nodes
  aliases               Display alias commands
  arp                   ARP table
  async                 Information on terminal lines used as router
  .....
  .....
  cops                  COPS information
  debugging             State of each debugging option
  --More--

  traffic-shape          traffic rate shaping configuration
  users                 Display information about terminal lines
  version              System hardware and software status
  vtemplate             Virtual Template interface information
  whoami               Info on current tty line
  x25                   X.25 information
  x29                   X.29 information
```

router liệt kê cho ta thấy tất cả những sub-comand đi theo sau lệnh show, tại đây bạn lưu ý có sub-command là version, dùng để xem tình trạng của hardware và software

```
Router#s?
```

```
*s=show  send      set      setup  show
slip      start-chat  systat
```

*//có 4 lệnh bắt đầu bằng chữ s, nhưng lệnh show được ưu tiên (có dấu * đứng trước lệnh show), tức là chỉ cần đánh vào là s, thì router vẫn tự hiểu là ta đang cần đánh lệnh **show**. Nhưng thông thường ta đánh tắt là **sh**.*

```
Router#sh
```

```
Router#show v?
```

```
version vtemplate
```

// có 2 lệnh sub-command

```
Router#show ve?
```

```
version
```

```
Router#show ve
```

```
Router#show version
```

```
Router#sh ver
```

```
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 2500 Software (C2500-I-L), Version 12.1(1)T,  RELEASE SOFTWARE
(fc1)
```

```
Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.
```

```
Compiled Thu 16-Mar-00 16:10 by ccai
```

```
Image text-base: 0x0303F64C, data-base: 0x00001000
```

```
ROM: System Bootstrap, Version 11.0(10c), SOFTWARE
```

```
BOOTFLASH: 3000 Bootstrap Software (IGS-BOOT-R), Version 11.0(10c),
RELEASE SOFT
```

```
WARE (fc1)
```

```
Router uptime is 55 minutes
```

```
System returned to ROM by reload
```

```
System image file is "flash:R1_Flash_New"
```

```
cisco 2511 (68030) processor (revision M) with 2048K/2048K bytes of
memory.
```

```
Processor board ID 20475723, with hardware revision 00000000
```

```
Bridging software.
```

```
X.25 software, Version 3.0.0.
```

```
1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
```

```
2 Serial network interface(s)
```

```
16 terminal line(s)
```

```
32K bytes of non-volatile configuration memory.
```

```
8192K bytes of processor board System flash (Read ONLY)
```

```
--More--
```

```
Configuration register is 0x2102
```

```
Router#
```

Vào chế độ Global-configuration-mode, dùng lệnh *configuration terminal*

```
Rourter#conf t terminal //có thể đánh tắt là : conf t
Router(config)#
```

Đặt tên cho router là R1

```
Router(config)#hostname R1
R1(config)#
```

Đặt banner cho Router :

```
R1(config)#banner motd & chao mung cac ban den voi CCNA tai NHAT NGHE &
R1(config)#end
R1#logout
```

Sau khi làm xong banner thì bạn logout rồi vào lại router sẽ thấy banner mỗi khi kết nối vào router

Các lệnh đặt thông số cho line console :

```
R1>en
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
r1(config)#line console 0
r1(config-line)#login sync //dùng để tự động xuống hàng
r1(config-line)#exec-timeout 0 0 //dùng đặt thời gian timeout
r1(config-line)#end
R1#
```

Sau khi làm xong lệnh **login sync** thì trên màn hình console không còn hiện tượng bị mất con trỏ. Lệnh **exec-timeout X Y** có hai tham số X là phút, Y là giây. Dùng để đặt thời gian tự khóa router nếu không gõ phím nào bất kỳ. Với thời gian 0 0 có nghĩa là không bao giờ timeout. (Chỉ nên áp dụng trên thiết bị phòng LAB)

Để vào mode interface :

```
R1>en
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface ethernet 0 //lệnh tắt int e0
R1(config-if)#exit
```

Đặt địa chỉ IP cho interface ethernet 0

```
R1(config)#interface ethernet 0
R1(config-if)#ip address 192.168.2.151 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown //để up int e0 lên.
R1(config-if)#end
```

Đặt description cho interface :

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#int e0
R1(config-if)#description day la int noi vao mang lan
R1(config-if)#end
R1#sh int e0
```

Sau khi làm xong lệnh **description** cho int e0, bạn dùng lệnh **sh int e0** để kiểm tra kết quả.

```
R1#sh int e0
```

```

Ethernet0 is up, line protocol is up
  Hardware is Lance, address is 0010.7be8.5847 (bia 0010.7be8.5847)
Description: đây là int nối vào mạng lan
  Internet address is 192.168.2.151/24
  MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:01, output 00:00:09, output hang never

```

Lệnh **Sh ip int brief** dùng để kiểm tra tất cả các ip address của các interface trên router.

r1#sh ip int brief

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Ethernet0	192.168.2.151	YES	NVRAM	up	up
Serial0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Serial1	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down

PASSWORD:

Thông thường có **5** loại password để bảo mật cho một router Cisco.

1. Hai loại password đầu tiên là enable password, sử dụng để vào chế độ privileged mode, password này sẽ yêu cầu bạn nhập vào khi đánh lệnh enable từ user mode để vào privileged mode.
2. Ba loại còn lại đặt password cho các chế độ cho user mode khi truy cập qua cổng console, cổng Aux, hay Telnet

✍ IOS password có phân biệt chữ hoa hay chữ thường (case sensitive), và không quá 25 ký tự. Các ký tự này có thể là chữ hoa, chữ thường, con số, các dấu chấm câu và khoảng cách; tuy nhiên ký tự đầu tiên không được là khoảng cách.

Password truy cập vào Privileged Mode:

- Password dạng không mã hóa khi lưu trữ (clear-text), Password secret là password khi lưu trữ sẽ được mã hoá dạng MD5 theo mặc định, ta có thể kiểm lại bằng lệnh show run.
- Nếu vừa tồn tại password enable password và enable **secret** thì enable password không có tác dụng.

```
R1#conf t
R1 (config)#enable password 456
R1 (config)#enable secret 789
R1 (config)#end
```

```
R1#show run
Building configuration...

Current configuration:
!
version 12.1
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname R1
!
enable secret 5 $1$nsVj$eErWsNTNwP.jmJckAv8qE. //789 đã được mã hóa
enable password 456 //456 vẫn giữ nguyên
!
!
!
!
!
ip subnet-zero
!
!
!
!
interface Ethernet0
--More--
```

Password truy cập vào User Mode:

- Đặt password cho user mode bằng lệnh line, xem xét các thông số theo sau bằng cách đánh dấu ? sau lệnh line.

```
R1 (config) #line ?
```

```
<0-22>    First Line number
aux        Auxiliary line
console    Primary terminal line
tty        Terminal controller
vty        Virtual terminal
```

Aux đặt password cho cổng aux, thường dùng khi cấu hình cho modem gắn router, quay số vào để cấu hình router.

Console đặt password trước khi vào user mode

vty đặt password để telnet vào router. Nếu không đặt password, không thể thực hiện telnet vào router.

Để đặt password user mode, cần xác định line muốn cấu hình và dùng lệnh login để cho router biết đưa ra thông báo chứng thực đòi hỏi nhập password.

Câu lệnh login rất quan trọng, nếu không có router sẽ không thông báo đòi hỏi chứng thực.

1. Đặt password **aux** trên router : vào global config mode đánh lệnh line aux 0. Chú ý rằng chỉ được chọn số 0 vì chỉ có một port aux.

```
R1 (config) #line aux 0
R1 (config-line) #login
R1 (config-line) #password passaux
```

2. Đặt **console** password trên router : dùng lệnh line console 0

```
R1 (config) #line console 0
R1 (config-line) #login
R1 (config-line) #password 123
```

3. Đặt password **telnet**: dùng lệnh line vty 0 4

```
R1 (config) #line vty 0 4
R1 (config) #login
R1 (config) #password telnet
```

4. Kiểm tra lại tất cả bằng lệnh : **show running-config**

```
R1 (config) #^Z
R1 #show run
Current configuration:
!
version 12.1
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname R1
!
enable secret 5 $1$nsVj$eErWsNTNwP.jmJckAv8qE.
enable password 456
!
!
```

```
!  
!  
!  
ip subnet-zero  
!  
!  
!  
!  
interface Ethernet0  
  --More-  
  no ip address  
  shutdown  
!  
interface Serial0  
  no ip address  
  shutdown  
  no fair-queue  
!  
interface Serial1  
  no ip address  
  shutdown  
!  
ip classless  
no ip http server  
!  
!  
line con 0  
  password 123  
  login  
  transport input none  
line 1 16  
line aux 0  
  password passaux  
  --More-
```

CÁC LỆNH DÙNG ĐỂ LƯU TRỮ CẤU HÌNH CỦA ROUTER:

```
R1#Write
R1#Copy running startup
```

Hai lệnh trên dùng để lưu cấu hình từ RAM của router đến NVRAM của router. Nên thường xuyên dùng lệnh này trong quá trình thao tác cấu hình router để tránh sự cố bất ngờ như mất điện đột ngột.

```
R1#Copy startup running
```

Lệnh trên dùng để copy cấu hình từ NVRAM đến RAM, dùng trong mục đích recovery password sẽ đề cập trong phần sau.

Lưu ý: cả 3 lệnh đều thực hiện tại **priviledge mode**

Để thử lại các password đã đặt đầu tiên logout rồi vào lại router. Để vào được priviledge mode, các bạn phải trải qua 2 lần kiểm tra password.

Password USER mode là 123

Password Priviledge mode là 789.

```
Press RETURN to get started.
```

```
User Access Verification
```

```
Password:          //đánh vào 123 lưu ý bạn sẽ không thấy pass khi gõ
R1>en
Password:          //đánh vào 789 lưu ý bạn sẽ không thấy pass khi gõ
R1#
```

TÓM TẮT:

Các lệnh cơ bản dùng để cấu hình router như sau:

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname r"X"
R"X"(config)#enable password 456
R"X"(config)#enable secret 789
R"X"(config)#banne motd & chao mung cac ban den voi CCNA tai NHATNGHE &
R"X"(config)#line console 0
R"X"(config-line)#login syn
R"X"(config-line)#login
R"X"(config-line)#password 123
R"X"(config-line)#exec-timeout 0 0
R"X"(config-line)#exit
R"X"(config)#line vty 0 4
R"X"(config-line)#login
R"X"(config-line)#password telnet
R"X"(config-line)#exit
R"X"(config)#int e 0
R"X"(config-if)#ip add 192.168.2.150+X 255.255.255.0
R"X"(config-if)#description day la int noi vao mang lan
```

```
R"X"(config-if)#no shut
R"X"(config-if)#end
R"X"#sh ver
R"X"#sh run
R"X"#wr
Building configuration...
[OK]
R"X"#
```

LƯU Ý: “X” LÀ SỐ THỨ TỰ CỦA ROUTER BẠN ĐANG KẾT NỐI

CÁC LỆNH ĐỂ XÓA CẤU HÌNH ROUTER :

Để xóa cấu hình router và đưa router về trạng thái default, ta xóa NVRAM, cấu hình thông số register thành 0X2102 rồi reload lại router. Bạn thực hiện việc này mỗi khi cần reset lại router để thực hiện bài lab mới.

LUÔN THỰC HIỆN CÁC CÂU LỆNH NÀY TRƯỚC MỖI BUỔI THỰC HÀNH ĐỂ RESET ROUTER.

```
R"X">en
R"X"#conf t
R"X"(config)#config 0x2102
R"X"(config)#no boot system
R"X"(config)#end
R"X"#write erase
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files!
Continue? [confirm] //bấm phím enter
[OK]
Erase of nvram: complete
R"X"#
*Mar 1 00:05:46.743: %SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of
nvram
R"X"#reload //dùng khởi động lại router
Proceed with reload? [confirm] //bấm phím enter
```

Chú ý: nếu router của bạn xuất hiện câu hỏi yêu cầu save cấu hình router thì phải trả lời NO

```
00:04:56: %SYS-5-RELOAD: Reload requested
System Bootstrap, Version 11.0(10c)XB1, PLATFORM SPECIFIC RELEASE
SOFTWARE (fc1)

%SYS-4-CONFIG_NEWER: Configurations from version 12.1 may not be
correctly understood.
F3: 7873484+123020+586988 at 0x3000060
.....
.....
cisco 2620 (MPC860) processor (revision 0x200) with 45056K/4096K bytes
of memory.
Processor board ID JAD05030IL1 (1384535827)
M860 processor: part number 0, mask 49
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Serial(sync/async) network interface(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
16384K bytes of processor board System flash (Read/Write)

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n

Would you like to terminate autoinstall? [yes]: //bấm phím enter
Press RETURN to get started!
```

BÀI TẬP CÁC CÂU LỆNH CĂN BẢN :

Trong lab này yêu cầu bạn thực hiện trước các câu lệnh trong phần XÓA CẤU HÌNH ROUTER trang 19. Hạn chế tham khảo tài liệu trong khi thực hiện các lệnh cũ.

A.Thực hiện cấu hình router với yêu cầu như sau :

- Đặt tên router của bạn là RouterX (X là số thứ tự router của bạn đang kết nối)
- Password priviledge không mã hóa là 456
- Password priviledge mã hóa là 789
- Password console là 123
- Mỗi khi kết nối vào router thì có câu thông báo : «CCNA NHAT_NGHE»
- Thời gian để router tự khóa là 5 phút 30 giây
- Các câu thông báo của router tự động xuống hàng
- Password để telnet vào router là « Telnet_RouterX »
- Đặt địa chỉ cho interface ethernet 0 của router là 192.168.2.150+X
- Đặt câu ghi nhớ cho int e0 là « connect to LAN »
- Lưu cấu hình vào NVRAM
- Reload và kiểm tra lại các cấu hình vừa làm xong. Router của bạn phải kiểm tra password 2 lần, luôn có câu thông báo mỗi khi connect vào router, phải ping được các router khác.

B.Thực hiện tiếp phần sau nếu còn thời gian :

- đổi password console thành « 321 »
- bỏ hẳn password priviledge mode
- không cho router tự logout (tự khóa)
- bỏ địa chỉ IP ADD của Ether 0 đồng thời tắt Ether 0

Sau khi thực hiện phần B thì router của bạn chỉ còn 1 password duy nhất là « 321 », không có địa chỉ IP ADD và không tự logout.

CÁC BẠN THỰC HIỆN BÀI THỰC HÀNH TRÊN KHÔNG ĐƯỢC THAM KHẢO BẤT CỨ TÀI LIỆU NÀO. CHỈ DÙNG CÁC LỆNH GIÚP ĐỠ CỦA IOS.CISCO DISCOVERY PROTOCOL:

Cisco Discovery Protocol (CDP) là giao thức riêng của Cisco dùng để thu nhập thông tin về neighbor (láng giềng). Sử dụng CDP, bạn có thể biết được thông tin phần cứng, giao thức của các thiết bị gần kề, thông tin này hữu ích trong xử lý sự cố hay kiểm soát thiết bị trong mạng.

Trong lab này yêu cầu bạn thực hiện trước các câu lệnh trong phần XÓA CẤU HÌNH ROUTER trang 19, sau đó thực hiện tiếp phần TÓM TẮT trang 17.

Trình bày thông tin tổng quát về CDP của Router R1: show cdp

```
R1#show cdp
Global CDP information:
  Sending CDP packets every 60 seconds
  Sending a holdtime value of 180 seconds
  Sending CDPv2 advertisements is enabled
R1#
```

*Khoảng thời gian định kỳ mà một router gửi các packets dạng CDP
Giá trị hold time router này gửi đi là 180 giây.
Việc quảng bá CDP version 2 được cho phép.*

Xem thông tin tổng quát về cdp của các thiết bị lân cận: show cdp neighbors

```
R1#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID         Local Intrfce   Holdtme    Capability   Platform   Port ID
sw1900003094FA530 Eth 0           179        T S          1900        9
Router2           Eth 0           126        R            2500        Eth 0
Router16          Eth 0           170        R            2500        Eth 0
r4                Eth 0           155        R            2620        Fas 0/0
R3                Eth 0           139        R            2520        Eth 0
```

Theo ví dụ này, thì R1 biết được hiện có các router và Switch có tên: Router 2, Router 16, Router r4, Router R3, và Sw1900, giá trị holdtime, loại platform của từng thiết bị này, những thiết bị này nối với R1 bằng cổng gì của nó (Port ID) và nối vào interface Ethernet 0 của R1

Xem thông tin chi tiết về cdp của các thiết bị lân cận: show cdp neighbors detail

```
R1#show cdp neighbors detail
-----
Device ID: sw1900003094FA5300
Entry address(es):
  IP address: 192.168.2.252
Platform: cisco 1900, Capabilities: Trans-Bridge Switch
Interface: Ethernet0, Port ID (outgoing port): 9
Holdtime : 169 sec
```

```

Version :
V8.01

advertisement version: 1

-----
Device ID: Router2
Entry address(es):
  IP address: 192.168.2.152
Platform: cisco 2500, Capabilities: Router
Interface: Ethernet0, Port ID (outgoing port): Ethernet0
Holdtime : 176 sec

Version :
Cisco Internetwork Operating System Software
--More--
IOS (tm) 2500 Software (C2500-I-L), Version 12.1(1)T, RELEASE SOFTWARE
(fc1)
Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 16-Mar-00 16:10 by ccai

advertisement version: 2
Duplex: half

-----
Device ID: Router16
Entry address(es):
  IP address: 192.168.2.166
Platform: cisco 2500, Capabilities: Router
Interface: Ethernet0, Port ID (outgoing port): Ethernet0
Holdtime : 158 sec

Version :
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 2500 Software (C2500-I-L), Version 12.1(1)T, RELEASE SOFTWARE
(fc1)
Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 16-Mar-00 16:10 by ccai

advertisement version: 2
Duplex: half
--More-- (còn nữa)

```

Biết chi tiết hơn về các thiết bị lân cận: địa chỉ IP , version

Lệnh tương đương với show cdp neighbors detail là show cdp entry *

```
R1#show cdp entry *
```

```
-----  
Device ID: sw1900003094FA5300
```

```
Entry address(es):
```

```
  IP address: 192.168.2.252
```

```
Platform: cisco 1900, Capabilities: Trans-Bridge Switch
```

```
Interface: Ethernet0, Port ID (outgoing port): 9
```

```
Holdtime : 169 sec
```

```
Version :
```

```
V8.01
```

```
advertisement version: 1
```

```
-----  
Device ID: Router2
```

```
Entry address(es):
```

```
  IP address: 192.168.2.152
```

```
Platform: cisco 2500, Capabilities: Router
```

```
Interface: Ethernet0, Port ID (outgoing port): Ethernet0
```

```
Holdtime : 176 sec
```

```
Version :
```

```
Cisco Internetwork Operating System Software
```

```
--More--
```

```
IOS (tm) 2500 Software (C2500-I-L), Version 12.1(1)T, RELEASE SOFTWARE  
(fcl)
```

```
Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.
```

```
Compiled Thu 16-Mar-00 16:10 by ccai
```

```
advertisement version: 2
```

```
Duplex: half
```

```
-----  
Device ID: Router16
```

```
Entry address(es):
```

```
  IP address: 192.168.2.166
```

```
Platform: cisco 2500, Capabilities: Router
```

```
Interface: Ethernet0, Port ID (outgoing port): Ethernet0
```

```
Holdtime : 158 sec
```

```
Version :
```

```
Cisco Internetwork Operating System Software
```

```
IOS (tm) 2500 Software (C2500-I-L), Version 12.1(1)T, RELEASE SOFTWARE  
(fcl)
```

```
Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.
```

```
Compiled Thu 16-Mar-00 16:10 by ccai
```

```
advertisement version: 2
```

```
Duplex: half
```

```
--More--
```

```
(còn nữa)
```

Xem thông tin traffic về cdp của Router R1:

```
R1#show cdp traffic
```

```
CDP counters :
```

```
Total packets output: 177, Input: 818
Hdr syntax: 0, Chksum error: 0, Encaps failed: 6
No memory: 0, Invalid packet: 0, Fragmented: 0
CDP version 1 advertisements output: 87, Input: 447
CDP version 2 advertisements output: 90, Input: 371
```

Lệnh show cdp traffic hiển thị lưu lượng tại interface gồm cả số gói CDP gửi nhận và bị lỗi.

Thông tin trạng thái CDP trên port hay interface hiển thị bằng lệnh *show cdp interface (sh cdp int)*

```
R1#show cdp interface
```

```
Ethernet0 is up, line protocol is up
  Encapsulation ARPA
  Sending CDP packets every 60 seconds
  Holdtime is 180 seconds
Serial0 is administratively down, line protocol is down
  Encapsulation HDLC
  Sending CDP packets every 60 seconds
  Holdtime is 180 seconds
Serial1 is administratively down, line protocol is down
  Encapsulation HDLC
  Sending CDP packets every 60 seconds
  Holdtime is 180 seconds
```

Tắt CDP hoàn toàn trên router dùng lệnh: *no cdp run*

```
R1#conf t
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
R1(config)#no cdp run
```

```
R1(config)#^Z
```

```
R1#show cdp
```

```
01:36:31: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console inter
```

```
R1#show cdp int
```

```
R1#show cdp interface
```

```
% CDP is not enabled
```

Tắt CDP trên từng interface dùng lệnh: *no cdp enable*

```

R1#show cdp
% CDP is not enabled
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#cdp run           //bật lại CDP trên toàn bộ router R1
R1(config)#^Z

R1#show cdp           //kiểm tra lại, thấy R1 đã bật lại CDP
Global CDP information:
  Sending CDP packets every 60 seconds
  Sending a holdtime value of 180 seconds
  Sending CDPv2 advertisements is enabled

R1#show cdp interface
Ethernet0 is up, line protocol is up    // các interface đã chạy CDP
  Encapsulation ARPA                    // lưu ý, hiện tại E0 đang chạy CDP
  Sending CDP packets every 60 seconds
  Holdtime is 180 seconds
Serial0 is administratively down, line protocol is down
  Encapsulation HDLC
  Sending CDP packets every 60 seconds
  Holdtime is 180 seconds
Serial1 is administratively down, line protocol is down
  Encapsulation HDLC
  Sending CDP packets every 60 seconds
  Holdtime is 180 seconds

R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface e0
R1(config-if)#no cdp enable

R1(config-if)#^Z
R1#
01:37:56: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#

R1#show cdp           //Kiểm lại, thấy CDP vẫn chạy trên R1
Global CDP information:
  Sending CDP packets every 60 seconds
  Sending a holdtime value of 180 seconds
  Sending CDPv2 advertisements is enabled

R1#show cdp interface //nhưng interface e0 đã bị tắt cdp
Serial0 is administratively down, line protocol is down
  Encapsulation HDLC
  Sending CDP packets every 60 seconds
  Holdtime is 180 seconds
Serial1 is administratively down, line protocol is down
  Encapsulation HDLC
  Sending CDP packets every 60 seconds
  Holdtime is 180 seconds

```

Như vậy ta đã tắt cdp trên interface ethernet 0.

TELNET:

Telnet là một giao thức đầu cuối ảo (virtual terminal) là một phần của bộ giao thức TCP/IP. Telnet cho phép tạo kết nối với thiết bị từ xa, thu nhập thông tin và chạy chương trình.

Lab này hướng dẫn dùng lệnh telnet và các lệnh liên quan trên router.

Trong lab này yêu cầu bạn thực hiện trước các câu lệnh trong phần XÓA CẤU HÌNH ROUTER trang 19, sau đó thực hiện tiếp phần TÓM TẮT trang 17.

Đặt password cho các đường VTY

```
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#login
R1(config-line)#password telnetpass
R1(config-line)#exit
```

Đặt password cho Global mode

```
R1(config)#enable sec
R1(config)#enable secret 789
```

Cấu hình địa chỉ IP cho interface ethernet 0

```
R1(config)#interface e0
R1(config-if)#ip address 192.168.2.151 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#^Z
R1#
R1#ping 192.168.2.153
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.153, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/8 ms
```

Router R3 đã được cấu hình địa chỉ IP cho e0 là: 192.168.2.153 /24, bây giờ, đứng tại Router R3, ta telnet vào router R1:

```
R3#telnet 192.168.2.151
Trying 192.168.2.151 ... Open
User Access Verification

Password: telnetpass
R1>en
Password: 789
R1#
```

Lưu ý: R3 sẽ không thể nào telnet vào được R2, nếu R2 chưa được cấu hình password vty và R3 sẽ nhận thông báo lỗi như sau:

```
R3#telnet 192.168.2.152
```

```
Trying 192.168.2.152 ... Open
```

```
.
```

```
Password required, but none set
```

```
[Connection to 192.168.2.152 closed by foreign host]
```

```
R3#
```

✍ Virtual terminal (VTY) lines cho phép việc truy cập vào router thông qua các phiên nối kết Telnet. VTY lines không nối trực tiếp vào các interfaces như cách TTY nối vào asynchronous interface mà là các kết nối ‘ảo’ vào router thông qua địa chỉ của ethernet port (interface ethernet). Router tạo những VTY lines một cách linh động, trong khi đó TTY lines là chỉ nối kết vào những cổng vật lý. Khi người dùng kết nối vào router bằng VTY line, người đó đang kết nối vào một cổng ảo trên interface

Khi từ một router này mà telnet vào một router khác và muốn thoát trở lại router của mình, thì có 2 dạng:

- Thoát hẳn.
- Tạm thoát.

a. Router R3 telnet vào Router R1 và thoát hẳn (chấm dứt hoàn toàn session):

```
R3#telnet 192.168.2.151
Trying 192.168.2.151 ... Open
```

```
User Access Verification
```

```
Password:
```

```
R1>en
```

```
Password:
```

```
R1#exit
```

```
[Connection to 192.168.2.151 closed by foreign host]
```

b. Router R3 telnet vào Router R1 và tạm thoát về Router của mình (trở lại R3, nhưng vẫn giữ session với R1):

```
R3#telnet 192.168.2.151
Trying 192.168.2.151 ... Open
```

```
User Access Verification
```

```
Password:
```

```
Password:
```

```
Password:
```

```
R1>en
```

```
Password:
```

```
R1#
```

tại đây nhấn tổ hợp phím **Ctrl+Shift+6** cùng lúc, buông phím ra, rồi nhấn **x**

```
R3#
```

Sau khi tạm thoát, ta có thể dùng lệnh sau để xem Router của mình (R3) đang còn giữ session với Router nào hay không, bằng lệnh sau:

```
R3#show sessions
```

Conn	Host	Address	Byte	Idle	Conn Name
------	------	---------	------	------	-----------

```
* 1 192.168.2.151 192.168.2.151 0 2 192.168.2.151
```

Bây giờ, nếu R3 muốn quay trở lại session mà trước đó đang telnet vào R1, thì chỉ cần bấm “1” rồi Enter + Enter (*bấm 1 rồi enter 2 lần*): “1” chính là số thứ tự của session.

```
R3#1 (Enter)
[Resuming connection 1 to 192.168.2.151 ... ] (Enter)

R1#
```

Còn nếu tại R3, sau khi tạm thoát session khỏi R1, mà bây giờ muốn chấm dứt session luôn (không muốn quay trở lại nữa) :

```
R3#show ses
R3#show sessions
Conn Host Address Byte Idle Conn Name
* 1 192.168.2.151 192.168.2.151 0 0 192.168.2.151

R3#disconnect 1
Closing connection to 192.168.2.151 [confirm]
R3#show session
% No connections open
R3#
```

Trong lúc R3 đang telnet và R1, R1 muốn biết có ai đang telnet vào mình :

```
R1#show users
Line User Host(s) Idle Location
* 0 con 0 idle 00:00:00
18 vty 0 idle 00:00:16 192.168.2.153

Interface User Mode Idle Peer Address
R1#
```

Bây giờ, nếu R1 muốn hủy luôn session mà R3 đang telnet vào mình:

```
R1#clear line 18
[confirm]
[OK]
R1#show user
Line User Host(s) Idle Location
* 0 con 0 idle 00:00:00

Interface User Mode Idle Peer Address
```

Ngay lúc này, bên màn hình Hyperterminal của R3 sẽ xuất hiện thông báo sau:

```
[Connection to 192.168.2.151 closed by foreign host]
R3#
```

TÓM TẮT:

1. Để người khác có thể telnet vào Router của mình, Router của mình phải đặt password cho các đường VTY:
Line vty 0 4
Login
Password telnetpass
2. Khi telnet vào Router khác, muốn thoát hẳn (chấm dứt session) trở lại Router mình:
Exit
Logout
Q
3. Khi telnet vào người ta, muốn tạm thoát về thì bấm tổ hợp phím:
<Ctrl+Shift+6> + X
4. Muốn biết Router mình còn đang giữ session với router nào:
Show sessions
5. Muốn hủy session đang tồn tại của mình với Router khác:
Disconnect [số thứ tự session]
6. Muốn biết ai đang telnet vào mình:
Show users
7. Muốn hủy session của người khác đang telnet vào mình:
Clear line (số thứ tự line)

CRACK PASSWORD:

Trong lab này yêu cầu bạn thực hiện trước các câu lệnh trong phần XÓA CẤU HÌNH ROUTER trang 19, sau đó thực hiện tiếp phần TÓM TẮT trang 17.

Các bước để crack password của Router Cisco:

1. Tắt – Bật router, nhấn tổ hợp phím <Ctrl+Break> trong 30 giây đầu để khởi động router vào **rom monitor mode**
2. Khi đã vào được monitor mode, ta cấu hình lệnh giá trị cho config-register là 0x2142 để bit thứ 6 có giá trị là 1 thì router trong lần khởi động kế sẽ không load cấu hình trong nvram vào ram, do đó ta sẽ không bị hỏi password
3. Khởi động lại router (trong chế độ 2142, không load nvram), copy toàn bộ cấu hình trong **nvram vào ram**
4. Vào global config mode để **no** các loại password, hoặc đổi lại password theo ý mình. Sau đó write lại cấu hình vào nvram.
5. vào các interface đã được cấu hình để gõ thêm lệnh **NO SHUT**
6. Dùng lệnh config-register để đổi lại giá trị là 0x2102 để router sẽ khởi động bình thường trở lại trong lần khởi động kế tiếp.
7. Sao lưu lại cấu hình vào NVRAM bằng lệnh **WRITE** và reload lại router.

```
2500 processor with 16384 Kbytes of main memory
```

```
Abort at 0x10CFB9E (PC)
```

```
>o/r 0x2142
```

```
>i
```

```
System Bootstrap, Version 11.0(10c)XB1, PLATFORM SPECIFIC RELEASE  
SOFTWARE (fcl)  
Copyright (c) 1986-1997 by cisco Systems
```

```
F3: 7873484+123020+586988 at 0x3000060
```

Restricted Rights Legend

```
Use, duplication, or disclosure by the Government is  
subject to restrictions as set forth in subparagraph  
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted  
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph  
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer  
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
```

```
cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, California 95134-1706
```

```
Cisco Internetwork Operating System Software
```

```
IOS (tm) 2500 Software (C2500-I-L), Version 12.1(12), RELEASE SOFTWARE
(fcl)
```

```
Copyright (c) 1986-2001 by cisco Systems, Inc.
```

```
Compiled Mon 26-Nov-01 21:28 by kellythw
```

```
Image text-base: 0x03041C88, data-base: 0x00001000
```

```
cisco 2500 (68030) processor (revision B) with 16384K/2048K bytes of
memory.
```

```
Processor board ID 01062894, with hardware revision 00000000
```

```
Bridging software.
```

```
X.25 software, Version 3.0.0.
```

```
1 Token Ring/IEEE 802.5 interface(s)
```

```
2 Serial network interface(s)
```

```
32K bytes of non-volatile configuration memory.
```

```
8192K bytes of processor board System flash (Read ONLY)
```

```
--- System Configuration Dialog ---
```

```
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n
```

```
Press RETURN to get started!
```

```
00:02:15: %SYS-5-RESTART: System restarted --
```

```
Cisco Internetwork Operating System Software
```

```
IOS (tm) 2500 Software (C2500-I-L), Version 12.1(12), RELEASE
```

```
Router>
```

```
Router>
```

```
Router>
```

```
Router> SOFTWARE (fcl)
```

```
Copyright (c) 1986-2001 by cisco Systems, Inc.
```

```
Compiled Mon 26-Nov-01 21:28 by kellythw
```

```
Router>
```

```
Router>
```

```
Router>en
```

```
Router#show run
```

```
Building configuration...
```

```
Current configuration : 376 bytes
```

```
!
```

```
version 12.1
```

```
service timestamps debug uptime
```

```
service timestamps log uptime
```

```
no service password-encryption
```

```
!
```

```
hostname Router
```

```
//do boot với 2142 nên không có cấu hình
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
ip subnet-zero
```

```
!
```

```
!
```

```
interface Serial0
```

```
no ip address
```

```
shutdown
```

```

--More-
interface Serial1
  no ip address
  shutdown
!
interface TokenRing0
  no ip address
  shutdown
!
ip classless
no ip http server
!
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
!
End
Router#copy startup-config running-config
Destination filename [running-config]?           //bấm phím enter
701 bytes copied in 4.16 secs (175 bytes/sec)
Router#
R1#show run
Building configuration...

Current configuration : 721 bytes
!
version 12.1
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname R1                                     //đã có lại cấu hình
!
enable secret 5 $1$nsVj$eErWsNTNwP.jmJckAv8qE
enable password 456
!
ip subnet-zero
!
!
interface Ethernet 0
  ip address 192.168.2.151 255.255.255.0
  shutdown
--More--
R1#
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#no enable password
R1(config)#no enable secret
R1(config)#line console 0
R1(config-line)#no password
R1(config-line)#exit
R1(config)#int e 0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#end
R1#wr
Building configuration...
R1#show ver
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 2500 Software (C2500-I-L), Version 12.1(12), RELEASE SOFTWARE
(fc1)

```

```

Copyright (c) 1986-2001 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 26-Nov-01 21:28 by kellythw
Image text-base: 0x03041C88, data-base: 0x00001000

ROM: System Bootstrap, Version 11.0(10c)XB1, PLATFORM SPECIFIC RELEASE
SOFTWARE (fc1)
BOOTLDR: 3000 Bootstrap Software (IGS-BOOT-R), Version 11.0(10c)XB1,
PLATFORM SPECIFIC RELEASE SOFTWARE (fc1)

R6 uptime is 4 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:/r6_flash"

cisco 2500 (68030) processor (revision B) with 16384K/2048K bytes of
memory.
Processor board ID 01062894, with hardware revision 00000000
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
1 Token Ring/IEEE 802.5 interface(s)
2 Serial network interface(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
8192K bytes of processor board System flash (Read ONLY)
--More--
Configuration register is 0x2142
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#config-register 0x2102
R1(config)#exit
R1#show ver
.....
cisco 2500 (68030) processor (revision B) with 16384K/2048K bytes of
memory.
Processor board ID 01062894, with hardware revision 00000000
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
1 Token Ring/IEEE 802.5 interface(s)
2 Serial network interface(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
8192K bytes of processor board System flash (Read ONLY)
--More--
Configuration register is 0x2142 (will be 0x2102 at next reload)
R6#reload
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: y
Proceed with reload? [confirm]

```

TÓM TẮT:

1. Bật, tắt, **Ctrl+break**
2. **>o/r 0x2142**
 >i
3. Router#**copy start run**
4. Router#**conf t**
 Router(config)#**no enable pass**
 Router(config)#**no enable sec**
 Router(config)#**line cons 0**
 Router(config-line)#**no login**
 Router(config-line)#**no pass**
 Router(config-line)#**exit**
5. Router(config)#**int e 0**
 Router(config-if)#**no shut**

```
Router(config-if)#exit
6. Router(config)#conf 0x2102
Router(config)#end
7. Router#WRITE
Router#reload
```

** Đối với router 2600 và 3600 thì đổi lại lệnh:*

>o/r 0x2142	thành	<i>rommon 1></i> confreg 0x2142
>i	thành	<i>rommon 2></i> reset

BACKUP VÀ RESTORE CẤU HÌNH ROUTER:

Trong lab này yêu cầu bạn thực hiện trước các câu lệnh trong phần XÓA CẤU HÌNH ROUTER trang 19, sau đó thực hiện tiếp phần TÓM TẮT trang 17.

BACKUP CẤU HÌNH ROUTER:

Để backup được cấu hình router ta sẽ sao lưu cấu hình của router trong RAM đến bất kỳ một máy tính nào chạy software TFTP. Đầu tiên, tạo một folder **C:\backup_config** trên máy tính của bạn. Khởi động chương trình TFTP trên máy của bạn lên, vào mục properties của TFTP để chọn root directory là **C:\backup_config**, đồng thời xem và ghi nhận số ip add của TFTP server (192.168.2.X)

Tiếp theo, vào hyper terminal của router để ping kiểm tra kết nối đến TFTP.

```
R">X"#ping 192.168.2.">X"
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.">X", timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/31/32 ms
R">X"#
```

Sau khi ping được TFTP, tiến hành việc backup cấu hình:

```
R">X"#copy run tftp
Address or name of remote host []? 192.168.2.">X"
Destination filename [router-config]?R">X" backup_config //đặt tên file
!!!
419 bytes copied in 9.308 secs (46 bytes/sec)
```

LƯU Ý: "X" LÀ SỐ THỨ TỰ CỦA ROUTER BẠN ĐANG KẾT NỐI

Sau khi backup xong ta có thể xem trên **C:\backup_config** sẽ có 1 file tên là **R1_backup_config**. Ta có thể xem file này bằng wordpad. Backup thành công.

RESTORE CẤU HÌNH ROUTER:

Để restore cấu hình trên router, trước hết ta giả sử router đã mất cấu hình (không có cấu hình) ta dùng lệnh **WRITE ERASE** để xóa NVRAM rồi dùng lệnh **RELOAD** để khởi động lại router (*thực hiện các câu lệnh trong phần XÓA CẤU HÌNH ROUTER trang 19*)

```
R">X"#write erase
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files!
Continue? [confirm] //bấm phím enter
[OK]
Erase of nvram: complete
R">X"#
*Mar 1 00:05:46.743: %SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram
R">X"#reload //dùng khởi động lại router
Proceed with reload? [confirm] //bấm phím enter

Chú ý: nếu router của bạn xuất hiện câu hỏi yêu cầu save cấu hình router thì phải trả lời NO

00:04:56: %SYS-5-RELOAD: Reload requested
System Bootstrap, Version 11.0(10c)XB1, PLATFORM SPECIFIC RELEASE SOFTWARE (fc1)
```

```
%SYS-4-CONFIG_NEWER: Configurations from version 12.1 may not be
correctly understood.
F3: 7873484+123020+586988 at 0x3000060
.....
.....
cisco 2620 (MPC860) processor (revision 0x200) with 45056K/4096K bytes
of memory.
Processor board ID JAD05030IL1 (1384535827)
M860 processor: part number 0, mask 49
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Serial(sync/async) network interface(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
16384K bytes of processor board System flash (Read/Write)

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n

Would you like to terminate autoinstall? [yes]: //bấm phím enter
Press RETURN to get started!
```

Sau đó ta phải đặt tối thiểu là địa chỉ IP của router sao cho nó có khả năng ping được TFTP server.

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#int e 0
Router(config-if)#ip add 192.168.2."X" 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#end
Router#
Router#ping 192.168.2."X"
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2."X" timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/31/32 ms
Router#
```

LƯU Ý: “X” LÀ SỐ THỨ TỰ CỦA ROUTER BẠN ĐANG KẾT NỐI

Tiếp theo thực hiện lệnh **copy tftp run** để restore

```
Router#copy tftp run
Address or name of remote host []? 192.168.2."X"
Source filename []? R"X"_backup_config //tên file lúc backup
Destination filename [running-config]? //bấm phím enter
Accessing tftp://192.168.2.14/pc14_config...
Loading pc14_config from 192.168.2.1 (via Ethernet0): !!
[OK - 442/4096 bytes]

442 bytes copied in 2.748 secs (221 bytes/sec)
R"X"# //restore thành công
```

Lúc này router R1 đã lấy lại được cấu hình, để sao lưu cấu hình vào NVRAM dùng lệnh **WRITE**.

```
R"X"#write
Building configuration...
[OK]
R"X"# //KẾT THÚC BÀI LAB BACKUP VÀ RESTORE CẤU HÌNH ROUTER
```

BACKUP VÀ RESTORE IOS:

Trong lab này yêu cầu bạn thực hiện trước các câu lệnh trong phần XÓA CẤU HÌNH ROUTER trang 19, sau đó thực hiện tiếp phần TÓM TẮT trang 17.

Backup IOS

```
R"X"#sh flash //dùng để kiểm tra tên file của IOS
```

```
System flash directory:
```

```
File Length Name/status
```

```
1 7824848 rX_flash //ghi nhận tên file để cung cấp trong quá
[7824912 bytes used, 563696 available, 8388608 total]
8192K bytes of processor board System flash (Read ONLY)
```

```
R"X"#copy flash tftp
```

```
Source filename ? rX_flash //nhập tên file đã ghi nhận ở trên
```

```
Address or name of remote host []? 192.168.2."X" //nhập địa chỉ TFTP
```

```
Destination filename [rX_flash]? Rx_Backup_flash //nhập tên file backup
```

```
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7824848 bytes copied in 101.684 secs (77473 bytes/sec)
```

```
R"X"#
```

Sau khi backup xong, kiểm tra trong root directory của TFTP sẽ có 1 file tên là **Rx_Backup_flash**. Backup thành công.

RESTORE IOS

```
R"X"#copy tftp flash
```

```
**** NOTICE ****
```

```
Flash load helper v1.0
```

```
This process will accept the copy options and then terminate
the current system image to use the ROM based image for the copy.
```

```
Routing functionality will not be available during that time.
```

```
If you are logged in via telnet, this connection will terminate.
```

```
Users with console access can see the results of the copy operation.
```

```
---- ***** ----
```

```
Proceed? [confirm]
```

```
//bấm enter để xác nhận
```

```
Address or name of remote host []? 192.168.2."X"
```

```
//nhập địa chỉ TFTP
```

```
Source filename []? Rx_Backup_flash
```

```
//file backup trên TFTP
```

```
Destination filename [r1_flash]? rX_flash_new
```

```
//tên IOS mới
```

```
Accessing tftp://192.168.2."X"/Rx_Backup_flash...
```

```
Erase flash: before copying? [confirm]
```

```
//bấm enter xác nhận
```

```
%SYS-4-CONFIG_NEWER: Configurations from version 12.1 may not be correctly understood
```

```
%FLH: r1_flash from 192.168.2."X" to flash ...
```

```
System flash directory:
```

```
File Length Name/status
```

```
1 7824848 R1 New flash
```

```
[7824912 bytes used, 563696 available, 8388608 total]
```

```
Accessing file 'r1_flash' on 192.168.2.1...
```

```
Loading r1_flash from 192.168.2.1 (via Ethernet0): ! [OK]
```

```
Erasing device... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ...erased
```

```
Loading r1_flash from 192.168.2.1 (via Ethernet0):
```

```
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 7824848/8388608 bytes]
```

```
Verifying checksum... OK (0x8030)
```

```
Flash copy took 0:03:51 [hh:mm:ss]
```

```
%FLH: Re-booting system after download
F3: 7712008+112808+595100 at 0x3000060
```

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c) of the Commercial Computer Software - Restricted Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706

```
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 2500 Software (C2500-I-L), Version 12.1(1)T,  RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 16-Mar-00 16:10 by ccai
Image text-base: 0x0303F64C, data-base: 0x00001000
```

```
cisco 2511 (68030) processor (revision M) with 2048K/2048K bytes of memory.
Processor board ID 20475723, with hardware revision 00000000
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Serial network interface(s)
16 terminal line(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
8192K bytes of processor board System flash (Read ONLY)
```

Press RETURN to get started!

```
R"X">en
```

```
R"X"#sh ver //kiểm tra kết quả
```

```
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 2500 Software (C2500-I-L), Version 12.1(1)T,  RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 16-Mar-00 16:10 by ccai
Image text-base: 0x0303F64C, data-base: 0x00001000
```

```
ROM: System Bootstrap, Version 11.0(10c), SOFTWARE
BOOTFLASH: 3000 Bootstrap Software (IGS-BOOT-R), Version 11.0(10c), RELEASE SOFTWARE (f
```

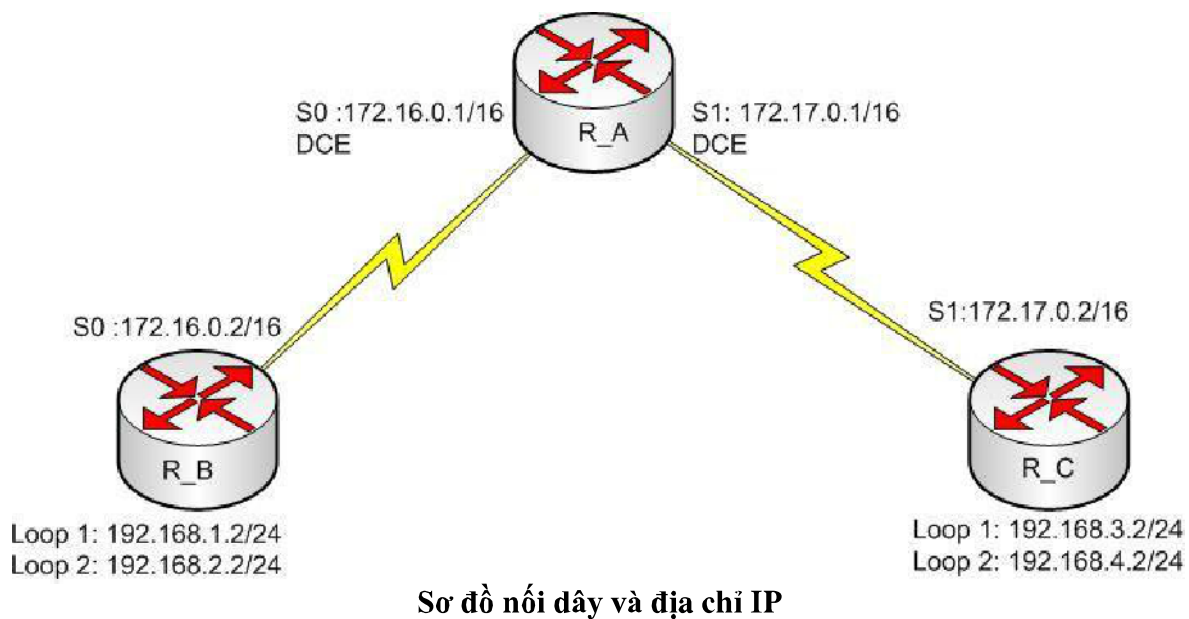
```
r1 uptime is 0 minutes
System returned to ROM by reload
```

```
System image file is "flash:Rx_flash_new" //tên IOS mới
```

```
cisco 2511 (68030) processor (revision M) with 2048K/2048K bytes of memory.
Processor board ID 20475723, with hardware revision 00000000
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Serial network interface(s)
16 terminal line(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
8192K bytes of processor board System flash (Read ONLY)
Configuration register is 0x2102
```



STATIC ROUTE:



Trong lab này yêu cầu bạn thực hiện trước các câu lệnh trong phần **XÓA CẤU HÌNH ROUTER** trang 19, sau đó thực hiện tiếp phần **TÓM TẮT** trang 17. **Lưu ý khi đặt số IP ADD theo sơ đồ.** Hạn chế tham khảo tài liệu trong khi thực hiện các lệnh cũ.

Lưu ý việc cấu hình số IP của các interface serial thực hiện giống như việc cấu hình số IP của các interface Ethernet. Tuy nhiên vì các int serial dùng trong việc kết nối WAN do đó để kết nối các int serial trong phòng LAB ta dùng cross cable. Vì vậy một trong hai đầu của đường kết nối sẽ đóng vai trò giả lập thiết bị DCE. để xem và biết được đầu nào là DCE, hãy dùng lệnh:

```
R_A#sh controllers s 0
HD unit 0, idb = 0x1027AC, driver structure at 0x108AF0
buffer size 1524 HD unit 0, V.35 DCE cable
cpb = 0x21, eda = 0x4940, cda = 0x4800
RX ring with 16 entries at 0x214800
00 bd_ptr=0x4800 pak=0x10C36C ds=0x21ECC8 status=80 pak_size=0
01 bd_ptr=0x4814 pak=0x10C110 ds=0x21E60C status=80 pak_size=0
02 bd_ptr=0x4828 pak=0x10BEB4 ds=0x21DF50 status=80 pak_size=0
03 bd_ptr=0x483C pak=0x10BC58 ds=0x21D894 status=80 pak_size=0
```

Đối với đầu cable DCE các bạn phải dùng thêm lệnh **CLOCK RATE 64000** để đặt tốc độ clock của đường kết nối. Lưu ý là lệnh này không thực hiện trong môi trường thực tế.

Các int loopback của router R_B và R_C dùng để giả lập các network với mục đích thực hiện bài lab static route.

Cấu hình IP address của router R_A như sau:

```
R_A#
R_A#conf t
R_A(config)#interface s0
R_A(config-if)#ip add 172.16.0.1 255.255.0.0
R_A(config-if)#clock rate 64000 //đây là đầu DCE
R_A(config-if)#no shut
```

```
R_A(config-if)#exit
R_A(config)#interface s1
R_A(config-if)#ip add 172.17.0.1 255.255.0.0
R_A(config-if)#clock rate 64000
R_A(config-if)#no shut
```

Cấu hình IP address của router R_B như sau:

```
R_B#
R_B#conf t
R_B(config)#interface s0
R_B(config-if)#ip add 172.16.0.2 255.255.0.0
R_B(config-if)#no shut
R_B(config-if)#exit
R_B(config)#interface loop 1 //lệnh tạo int loopback
R_B(config-if)#ip add 192.168.1.2 255.255.255.0
R_B(config-if)#exit
R_B(config)#interface loop 2
R_B(config-if)#ip add 192.168.2.2 255.255.255.0
R_B(config-if)#end
```

Cấu hình ip address của router R_C tương tự router R_B.

Với cấu hình như trên, các router router R_B và R_C không thể liên lạc được với nhau vì Routing table của chúng không chứa đầy đủ tất cả các network address, hiện chúng chỉ chứa các NET_ID của các interface kết nối với chúng mà thôi. Tương tự như vậy, R_A không thể ping được các int loopback của R_B và R_C.

Routing table của R_A trước khi cấu hình static route:

```
R_A#
R_A#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    172.17.0.0/16 is directly connected, Serial1
C    172.16.0.0/16 is directly connected, Serial0
R_A#ping 192.168.1.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.2, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
```

Các lệnh thực hiện cấu hình static route trên router R_A:

```
R_A>en
R_A#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R_A(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.0.2
R_A(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.0.2
R_A(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 172.17.0.2
R_A(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 172.17.0.2
```

```

R_A(config)#end
R_A#
R_A#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    172.17.0.0/16 is directly connected, Serial1
C    172.16.0.0/16 is directly connected, Serial0
S    192.168.1.0/24 [1/0] via 172.16.0.2
S    192.168.2.0/24 [1/0] via 172.16.0.2
S    192.168.3.0/24 [1/0] via 172.17.0.2
S    192.168.4.0/24 [1/0] via 172.17.0.2
R_A#
R_A#ping 192.168.1.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/31/32 ms
R_A#

```

Vậy R_A đã có thể ping được loop của R_B và R_C.

Cho đến tại thời điểm này R_B vẫn không thể liên lạc được với R_C, thực hiện static route trên R_B như sau:

```

R_B>en
R_B#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R_B(config)#ip route 172.17.0.0 255.255.0.0 172.16.0.1
R_B(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 172.16.0.1
R_B(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 172.16.0.1
R_B(config)#end
R_B#
R_B#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    172.16.0.0/16 is directly connected, Serial0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback 1
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Loopback 2
S    172.17.0.0/16 [1/0] via 172.16.0.1
S    192.168.3.0/24 [1/0] via 172.16.0.1
S    192.168.4.0/24 [1/0] via 172.16.0.1
R_B#

```

```
R_B#ping 192.168.4.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.4.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/31/32 ms
R_B#
```

Tương tự cho router R_C.

Lưu ý: R_B chỉ ping được R_C sau khi thực hiện cấu hình static route trên cả 3 router R_A, R_B và R_C.

CÁC LỆNH VỀ HOSTNAME và SH INTERFACE:

Thông thường khi nhập một chuỗi ký tự không giống với các câu lệnh của IOS, router sẽ tự động đổi chuỗi ký tự đó thành số IP ADD. Do router không biết địa chỉ của name server cụ thể nên nó sẽ gửi broadcast để đổi tên.

```
R_A#abc
Translating "abc"...domain server (255.255.255.255)
Translating "abc"...domain server (255.255.255.255)
(255.255.255.255)% Unknown command or computer name, or unable to find
computer address
```

Ta có lệnh ip name-server để đặt địa chỉ name server cho router

```
R_A#conf t
r1(config)#ip name-server 192.168.2.200
```

```
R_A#www.yahoo.com
Translating "www.yahoo.com"...domain server (192.168.2.200)
Translating "www.yahoo.com"...domain server (192.168.2.200)
(192.168.2.200)Translating "www.yahoo.com"...domain server
(192.168.2.200) [OK]
Trying www.yahoo.akadns.net (66.94.230.41)... Destination unreachable;
gateway or host down
```

Để tắt chế độ tự động chuyển từ tên sang số IP ta có lệnh:

```
R_A#conf t
R_A(config)#no ip domain-lookup
```

```
R_A#ping r1
Translating "r1"
% Unrecognized host or address, or protocol not running.
R_A#abc
Translating "abc"
Translating "abc"
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address
```

Để map static tên sang số IP ta có lệnh:

```
R_A#conf t
R_A(config)#ip host r1 192.168.2.2
```

```
R_A#ping r1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms
```

Lệnh kiểm tra các tên và số IP của router:

```
R_A#sh host
Default domain is not set
Name/address lookup uses static mappings

Host                Flags      Age Type  Address(es)
r1                  (perm, OK) 0  IP    192.168.2.2
www.yahoo.com       (temp, EX) 0  IP    66.94.230.41 66.94.230.43
                   66.94.230.47 66.94.230.37
                   66.94.230.33 66.94.230.38
```

			66.94.230.50	66.94.230.48
www.yahoo.akadns.net				
www.yahoo.com	(temp, UN)	0	X.121	
abc	(temp, UN)	0		
abc	(temp, UN)	0	X.121	

Lệnh kiểm tra trạng thái của INTERFACE:

Khi thông báo có dạng sau, ta có trường hợp S0 chưa cấu hình, chưa có lệnh **NO SHUT** (**Serial0 is administratively down**)

R A#sh int s 0
Serial0 is administratively down, line protocol is down
Hardware is HD64570
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation HDLC, loopback not set
Keepalive set (10 sec)

Khi cấu hình S0 và đánh lệnh NO SHUT, ta có thể gặp một trong ba trường hợp sau:

- *Serial1 is down, line protocol is down*, có thể do cable không tốt, router nối trực tiếp chưa cấu hình IP ADD và NO SHUT, thường là do lỗi tại lớp physical

R A#sh int s 0
Serial0 is down, line protocol is down
Hardware is HD64570
Internet address is 172.16.0.1/16
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation HDLC, loopback not set
Keepalive set (10 sec)

- *Serial1 is up, line protocol is down*, đây là lỗi tại lớp datalink, thường do hai đầu kết nối dùng hai kiểu encapsulation khác nhau

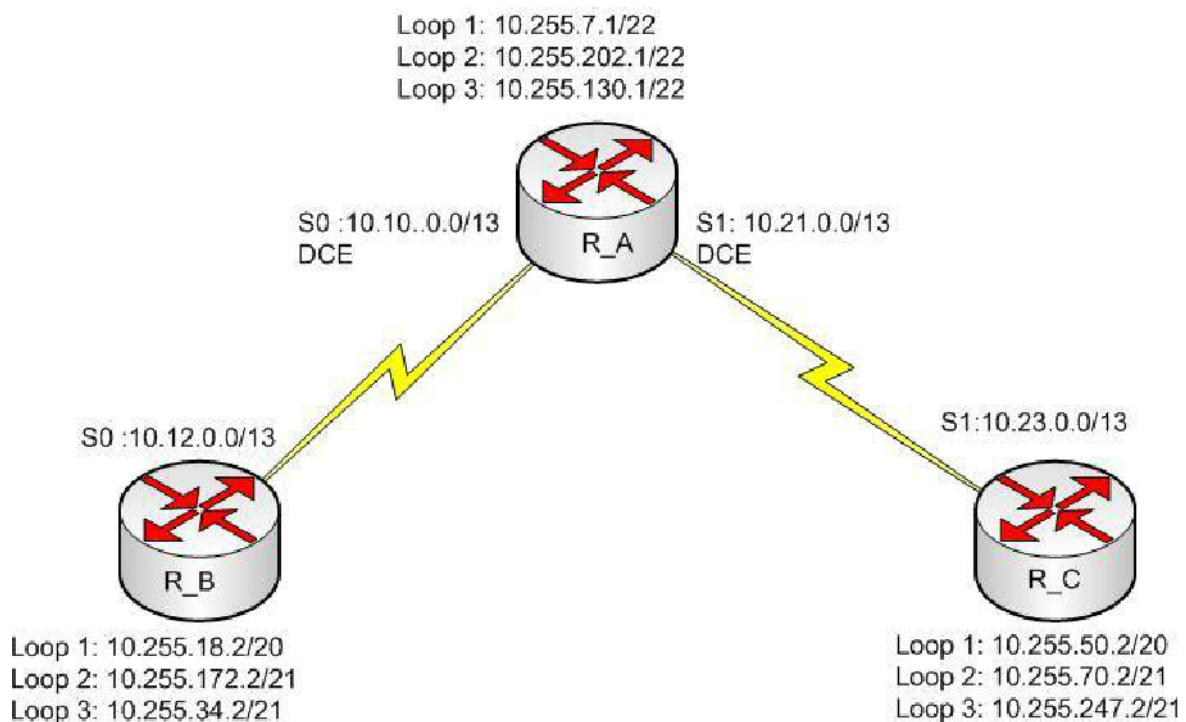
R A#sh int s 0
Serial0 is up, line protocol is down
Hardware is HD64570
Internet address is 172.16.0.1/16
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation HDLC, loopback not set

- *Serial1 is up, line protocol is up*, trường hợp này là trường hợp bình thường, không gặp vấn đề tại lớp 1 và 2, các interface hoạt động tốt

R A#sh int s 0
Serial0 is up, line protocol is up
Hardware is HD64570
Internet address is 172.16.0.1/16
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation HDLC, loopback not set

BÀI TẬP STATIC ROUTE :

Thực hiện cấu hình static route trên các router sau với các số IP đã được cho trong sơ đồ.



Sơ đồ nối dây và địa chỉ IP

Trong lab này yêu cầu bạn thực hiện trước các câu lệnh trong phần **XÓA CẤU HÌNH ROUTER** trang 19, sau đó thực hiện tiếp phần **TÓM TẮT** trang 17. **Lưu ý khi đặt số IP ADD theo sơ đồ.** Hạn chế tham khảo tài liệu trong khi thực hiện các lệnh cũ.

Yêu cầu:

- Các routing table trên mỗi router phải có đủ 11 subnet
- Tất cả các router đều có thể ping được các địa chỉ của các int loopback trên các router còn lại.

DEFAULT ROUTE:

Trong trường hợp bài tập trên ta nhận thấy các router R_B và R_C chỉ dùng duy nhất một địa chỉ next-hop để routing, do đó để đơn giản routing table ta có thể dùng default route. Để cấu hình default route hiệu quả, chỉ nên cấu hình default route tại các router có một gateway ra ngoài. Câu lệnh như sau:

```
R_B>en
R_B#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R_B(config)#no ip routing          //tắt routing
R_B(config)#ip routing             //bật routing
R_B(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.0.0
R_B(config)#end
R_B#
```

Tương tự cho router R_C.

```
R_B#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

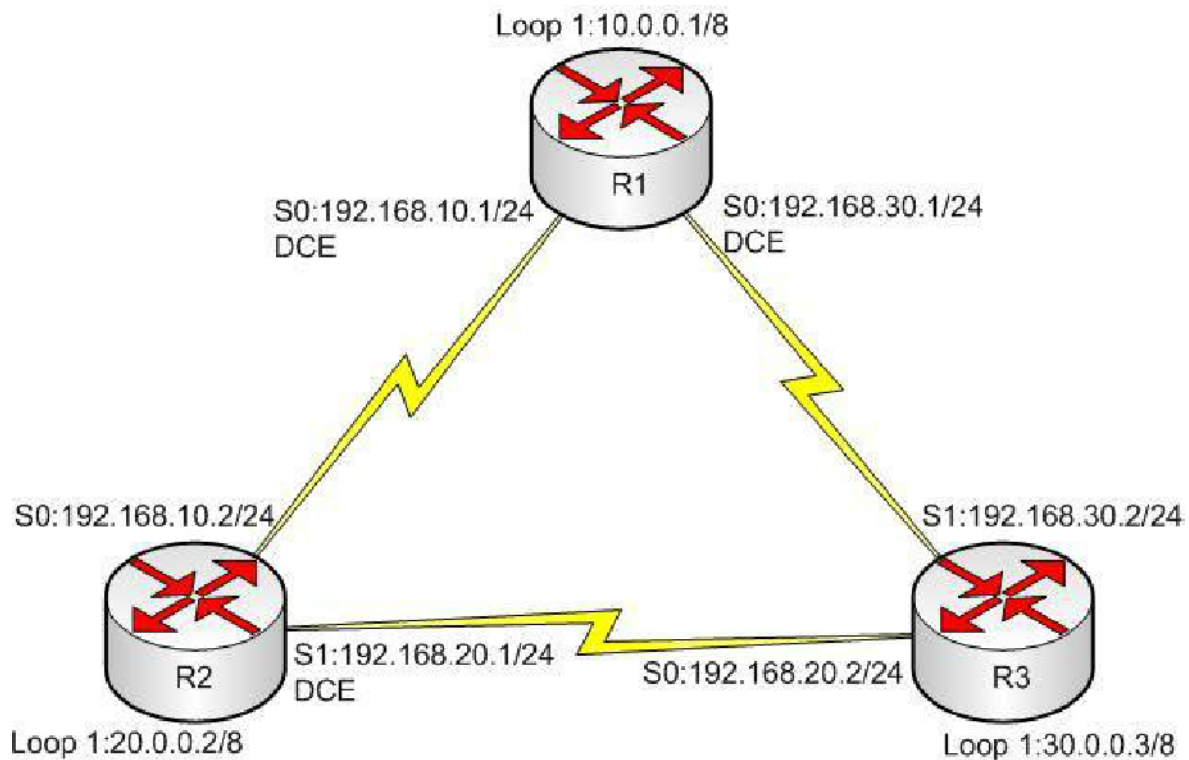
Gateway of last resort is 10.10.0.0 to network 0.0.0.0

C    10.8.0.0/13 is directly connected, Serial0
C    10.255.16.0/20 is directly connected, Loopback 1
C    10.255.168.0/21 is directly connected, Loopback 2
C    10.255.32.0/21 is directly connected, Loopback 3
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.0.0
R_B#

R_B#ping 10.255.50.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.255.50.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/31/32 ms
R_B#
```

DYNAMIC ROUTING PROTOCOL RIP:



Sơ đồ nối dây và địa chỉ IP

Trong lab này yêu cầu bạn thực hiện trước các câu lệnh trong phần **XÓA CẤU HÌNH ROUTER** trang 19, sau đó thực hiện tiếp phần **TÓM TẮT** trang 17. **Lưu ý khi đặt số IP ADD theo sơ đồ.** Hạn chế tham khảo tài liệu trong khi thực hiện các lệnh cũ.

Việc cấu hình IP address các router như trong hình tương tự như trong phần static route. Sau đây là các bước thực hiện cấu hình Dynamic routing protocol RIP

Cấu hình tại R1:

```
r1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
r1(config)#router rip //bật chức năng routing RIP
r1(config-router)#network 192.168.10.0 //routing trên int s0
r1(config-router)#network 192.168.30.0 //routing trên int s1
r1(config-router)#network 10.0.0.0 //routing trên int loop 1
r1(config-router)#end
r1#
```

Cấu hình tại R2:

```
r2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
r2(config)#
r2(config)#router rip
r2(config-router)#network 20.0.0.0
r2(config-router)#network 192.168.10.0
r2(config-router)#network 192.168.30.0
r2(config-router)#end
r2#
```

Tương tự cho R3.

Lưu ý: khi dùng lệnh Network 192.168.X.X thì chỉ nhập vào tham số default netID của địa chỉ interface (default class A, B hoặc C)

Routing table của các router:

```
r1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.30.0/24 is directly connected, Serial1
R    20.0.0.0/8 [120/1] via 192.168.10.2, 00:00:07, Serial0
C    192.168.10.0/24 is directly connected, Serial0
R    192.168.20.0/24 [120/1] via 192.168.30.2, 00:00:02, Serial1
                  [120/1] via 192.168.10.2, 00:00:07, Serial0
C    10.0.0.0/8 is directly connected, Loopback1
R    30.0.0.0/8 [120/1] via 192.168.30.2, 00:00:02, Serial1
r1#
```

```
r2#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    192.168.30.0/24 [120/1] via 192.168.20.2, 00:00:09, Serial1
                  [120/1] via 192.168.10.1, 00:00:14, Serial0
C    20.0.0.0/8 is directly connected, Loopback1
C    192.168.10.0/24 is directly connected, Serial0
C    192.168.20.0/24 is directly connected, Serial1
R    10.0.0.0/8 [120/1] via 192.168.10.1, 00:00:14, Serial0
R    30.0.0.0/8 [120/1] via 192.168.20.2, 00:00:10, Serial1
r2#
```

```
r3#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set
```

```

C    192.168.30.0/24 is directly connected, Serial1
R    20.0.0.0/8 [120/1] via 192.168.20.1, 00:00:20, Serial0
R    192.168.10.0/24 [120/1] via 192.168.20.1, 00:00:20, Serial0
          [120/1] via 192.168.30.1, 00:00:19, Serial1
C    192.168.20.0/24 is directly connected, Serial0
R    10.0.0.0/8 [120/1] via 192.168.30.1, 00:00:19, Serial1
C    30.0.0.0/8 is directly connected, Loopback1
r3#

```

Các hàng route được in đậm trong hình là các route với nhiều đường đi khác nhau và cùng bằng metric nên RIP dùng cả 2 đường để load balance. Nếu không cấu hình thêm thì default RIP có khả năng load balance trên 4 đường. Ngoài ra còn có thể cấu hình cho RIP load balance từ 1 đến 6 đường

Cấu hình đặt tham số load balance

```

r1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
r1(config)#router rip
r1(config-router)#maximum-paths ?           //đặt tham số loadbalance
<1-6> Number of paths

```

Trong trường hợp không muốn RIP gửi update trên interface nào thì dùng lệnh passive-int

```

r1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
r1(config)#router rip
r1(config-router)#passive-interface ?
Ethernet IEEE 802.3
Loopback Loopback interface
Null Null interface
Serial Serial
default Suppress routing updates on all interfaces
<cr>

r1(config-router)#passive-interface e 0 //RIP sẽ không gửi update trên e0
r1(config)#exit
r1#

```

Dùng lệnh sh ip protocol để xem thông tin về routing protocol trên router

```

r1#sh ip protocols
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds, next due in 22 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
  Outgoing update filter list for all interfaces is
  Incoming update filter list for all interfaces is
  Redistributing: rip
  Default version control: send version 1, receive any version
    Interface        Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
    Loopback1        1     1 2
    Serial0          1     1 2
    Serial1          1     1 2
  Automatic network summarization is in effect
  Routing for Networks:                               //các network đang được routing
    10.0.0.0
    192.168.10.0
    192.168.30.0
  Passive Interface(s):                               //các interface đang trong trạng thái passive
    Ethernet0
  Routing Information Sources:                         //các router đã gửi update cho R1
    Gateway          Distance      Last Update

```

```

192.168.10.2          120      00:00:07
192.168.30.2          120      00:00:02
Distance: (default is 120)
r1#

```

Đề thay đổi các tham số về thời gian dùng lệnh timer basic...

```

r1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
r1(config)#router rip
r1(config-router)#timers basic 60 200 200 300
r1(config-router)#^Z
r1#sh ip pro
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 60 seconds, next due in 3 seconds
  Invalid after 200 seconds, hold down 200, flushed after 300
  Outgoing update filter list for all interfaces is
  Incoming update filter list for all interfaces is
  Redistributing: rip
  Default version control: send version 1, receive any version
    Interface        Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
  Loopback1          1     1 2
  Serial0             1     1 2
  Serial1             1     1 2
  Automatic network summarization is in effect
  Routing for Networks:
    10.0.0.0
    192.168.10.0
    192.168.30.0
  Passive Interface(s):
    Ethernet0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    192.168.10.2      120          00:00:24
    192.168.30.2      120          00:00:19
  Distance: (default is 120)

```

Các thông tin về RIP update:

```

r1#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
r1#
00:50:50: RIP: received v1 update from 192.168.10.2 on Serial0
00:50:50:    20.0.0.0 in 1 hops
00:50:50:    30.0.0.0 in 2 hops
00:50:50:    192.168.20.0 in 1 hops
r1#
00:50:55: RIP: received v1 update from 192.168.30.2 on Serial1
00:50:55:    20.0.0.0 in 2 hops
00:50:55:    30.0.0.0 in 1 hops
00:50:55:    192.168.20.0 in 1 hops
r1#
00:51:13: RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Loopback1
(10.0.0.1)
00:51:13: RIP: build update entries
00:51:13:   network 20.0.0.0 metric 2
00:51:13:   network 30.0.0.0 metric 2
00:51:13:   network 192.168.10.0 metric 1
00:51:13:   network 192.168.20.0 metric 2
00:51:13:   network 192.168.30.0 metric 1
00:51:13: RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial0
(192.168.10.1)

```

```

00:51:13: RIP: build update entries
00:51:13:   network 10.0.0.0 metric 1
00:51:13:   network 30.0.0.0 metric 2
00:51:13:   network 192.168.30.0 metric 1
00:51:13: RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial1
(192.168.30.1)
00:51:13: RIP: build update entries
r1#
00:51:13:   network 10.0.0.0 metric 1
00:51:13:   network 20.0.0.0 metric 2
00:51:13:   network 192.168.10.0 metric 1
r1#
00:51:31: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1, changed state to down
00:51:32: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1,
changed state to down
r1#
00:51:33: RIP: sending v1 flash update to 255.255.255.255 via Loopback1
(10.0.0.1)
00:51:33: RIP: build flash update entries
00:51:33:   network 30.0.0.0 metric 16
00:51:33:   network 192.168.30.0 metric 16
00:51:33: RIP: sending v1 flash update to 255.255.255.255 via Serial0
(192.168.10.1)
00:51:33: RIP: build flash update entries
00:51:33:   network 30.0.0.0 metric 16
00:51:33:   network 192.168.30.0 metric 16
00:51:33: RIP: received v1 update from 192.168.10.2 on Serial0
00:51:33:      30.0.0.0 in 16 hops (inaccessible)
00:51:33:      192.168.20.0 in 16 hops (inaccessible)
00:51:33:      192.168.30.0 in 16 hops (inaccessible)
r1#

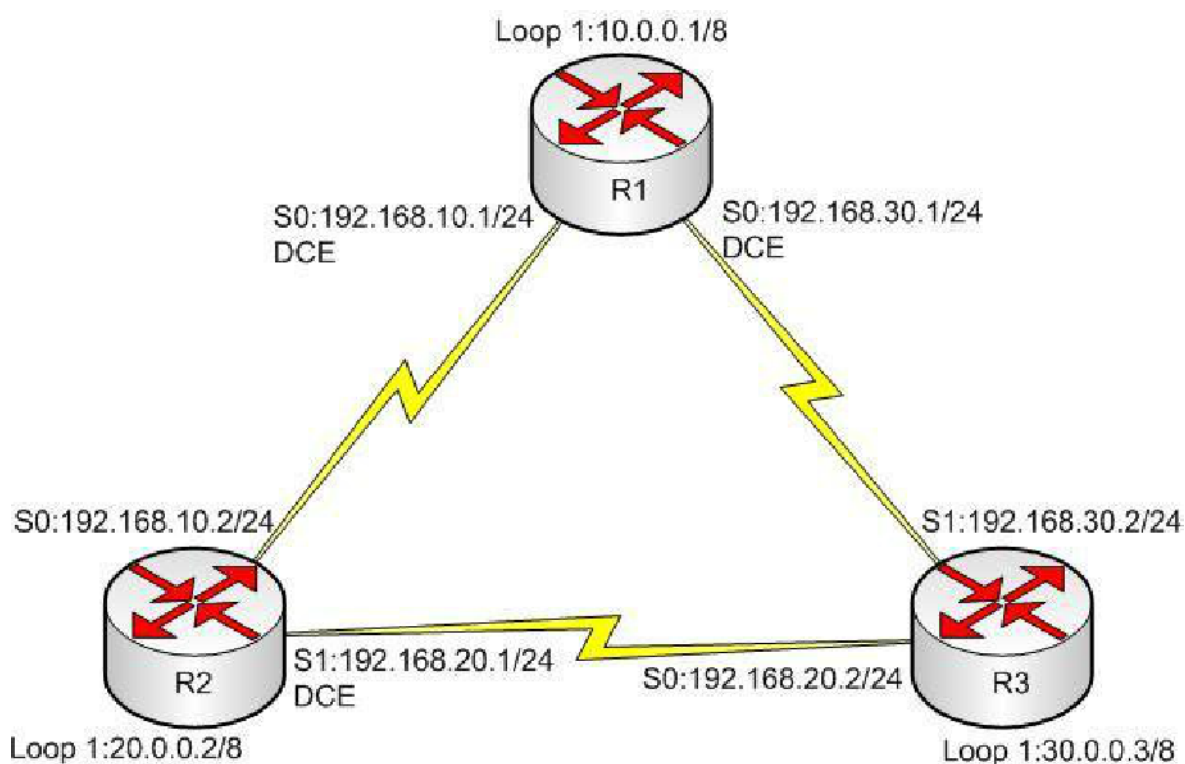
```

Trong trường hợp có một netID nào đó thay đổi trạng thái từ UP sang DOWN thì RIP sẽ update với metric=16.

DYNAMIC ROUTING PROTOCOL IGRP:

IGRP có một số đặc điểm khác so với RIP, tuy nhiên việc cấu hình và nguyên lý hoạt động của chúng là gần giống nhau. Điểm khác biệt là cách tính metric của IGRP dựa trên Bandwidth và delay chứ không được tính bằng hop count như RIP. Đặc điểm nữa là IGRP có khả năng load balance unequal.

Sơ đồ và địa chỉ IP address được cấu hình giống như RIP



Sơ đồ nối dây và địa chỉ IP

Trong lab này yêu cầu bạn thực hiện trước các câu lệnh trong phần **XÓA CẤU HÌNH ROUTER** trang 19, sau đó thực hiện tiếp phần **TÓM TẮT** trang 17. **Lưu ý khi đặt số IP ADD theo sơ đồ.** Hạn chế tham khảo tài liệu trong khi thực hiện các lệnh cũ.

Cấu hình IGRP tại R1:

```
r1(config)#router igrp 10
r1(config-router)#net 192.168.10.0
r1(config-router)#net 192.168.30.0
r1(config-router)#net 10.0.0.0
r1(config-router)#end
r1#
```

Cấu hình IGRP tại R2:

```
r2(config)#router igrp 10
r2(config-router)#net 192.168.10.0
r2(config-router)#net 192.168.20.0
r2(config-router)#net 20.0.0.0
r2(config-router)#end
r2#
```

Cấu hình IGRP tại R3:

```
r3(config)#router igrp 10
r3(config-router)#net 192.168.20.0
r3(config-router)#net 192.168.30.0
r3(config-router)#net 30.0.0.0
r3(config-router)#end
r3#
```

Lưu ý: số AS trên các router phải giống nhau.

Routing table tại R1:

```
r1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.30.0/24 is directly connected, Serial1
I    20.0.0.0/8 [100/8976] via 192.168.10.2, 00:00:56, Serial0
C    192.168.10.0/24 is directly connected, Serial0
I    192.168.20.0/24 [100/10476] via 192.168.10.2, 00:00:56, Serial0
                [100/10476] via 192.168.30.2, 00:01:11, Serial1
C    10.0.0.0/8 is directly connected, Loopback1
I    30.0.0.0/8 [100/8976] via 192.168.30.2, 00:01:11, Serial1
```

Routing table tại R2:

```
r2#sh route
Gateway of last resort is not set

I    192.168.30.0/24 [100/10476] via 192.168.10.1, 00:00:52, Serial0
                [100/10476] via 192.168.20.2, 00:01:20, Serial1
C    20.0.0.0/8 is directly connected, Loopback1
C    192.168.10.0/24 is directly connected, Serial0
C    192.168.20.0/24 is directly connected, Serial1
I    10.0.0.0/8 [100/8976] via 192.168.10.1, 00:00:52, Serial0
I    30.0.0.0/8 [100/8976] via 192.168.20.2, 00:01:20, Serial1
```

Routing table tại R3:

```
r3#sh ip route
Gateway of last resort is not set

C    192.168.30.0/24 is directly connected, Serial1
I    20.0.0.0/8 [100/8976] via 192.168.20.1, 00:01:10, Serial0
I    192.168.10.0/24 [100/10476] via 192.168.20.1, 00:01:10, Serial0
                [100/10476] via 192.168.30.1, 00:00:57, Serial1
C    192.168.20.0/24 is directly connected, Serial0
I    10.0.0.0/8 [100/8976] via 192.168.30.1, 00:00:57, Serial1
C    30.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C        30.0.0.0 is directly connected, Loopback1
```

Xem cả 3 bảng routing ta nhận xét thấy **IGRP load balance equal**. Bây giờ thay đổi tham số bandwidth và delay sẽ ảnh hưởng đến metric của cả 3 router.

Thay đổi bandwidth và delay của R1

```
r1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
r1(config)#int s 0
r1(config-if)#band 128
r1(config-if)#delay 2000
r1(config-if)#int s 1
r1(config-if)#band 64
r1(config-if)#delay 4000
r1(config-if)#end
r1#
r1#cle ip route * //dùng để refresh routing table
```

Tương tự cho R2 và R3.

Bảng routing mới như sau:

```
r1#sh ip route
Gateway of last resort is not set

C    192.168.30.0/24 is directly connected, Serial1
I    20.0.0.0/8 [100/80625] via 192.168.10.2, 00:00:15, Serial0
C    192.168.10.0/24 is directly connected, Serial0
I    192.168.20.0/24 [100/84125] via 192.168.10.2, 00:00:15, Serial0
C    10.0.0.0/8 is directly connected, Loopback1
I    30.0.0.0/8 [100/84625] via 192.168.10.2, 00:00:15, Serial0
```

```
r2#sh ip route
Gateway of last resort is not set

I    192.168.30.0/24 [100/84125] via 192.168.20.2, 00:00:24, Serial1
C    20.0.0.0/8 is directly connected, Loopback1
C    192.168.10.0/24 is directly connected, Serial0
C    192.168.20.0/24 is directly connected, Serial1
I    10.0.0.0/8 [100/80625] via 192.168.10.1, 00:00:25, Serial0
I    30.0.0.0/8 [100/4656] via 192.168.20.2, 00:00:24, Serial1
```

```
r3#sh ip route
Gateway of last resort is not set

C    192.168.30.0/24 is directly connected, Serial1
I    20.0.0.0/8 [100/82625] via 192.168.30.1, 00:00:30, Serial1
I    192.168.10.0/24 [100/82125] via 192.168.30.1, 00:00:30, Serial1
C    192.168.20.0/24 is directly connected, Serial0
I    10.0.0.0/8 [100/80625] via 192.168.30.1, 00:00:30, Serial1
I    30.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C        30.0.0.0 is directly connected, Loopback1
```

Vậy cả 3 bảng routing đều không còn các đường load balance. **Default IGRP chỉ load balance equal.** Muốn IGRP load balance unequal phải đặt tham số **VARIANCE**

Đặt variance trên R1:

```
r1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
r1(config)#router igrp 10
r1(config-router)#variance 128
r1(config-router)#end
r1#
```

Tương tự cho R2 và R3

Các bảng routing mới sau khi thêm tham số VARIANCE như sau:

```
r1#sh ip route
Gateway of last resort is not set

C    192.168.30.0/24 is directly connected, Serial1
I    20.0.0.0/8 [100/80625] via 192.168.10.2, 00:00:48, Serial0
C    192.168.10.0/24 is directly connected, Serial0
I    192.168.20.0/24 [100/84125] via 192.168.10.2, 00:00:48, Serial0
C    10.0.0.0/8 is directly connected, Loopback1
I    30.0.0.0/8 [100/84625] via 192.168.10.2, 00:00:48, Serial0
                [100/160750] via 192.168.30.2, 00:00:31, Serial1

r1#
```

```
r2#sh ip route
Gateway of last resort is not set

I    192.168.30.0/24 [100/84125] via 192.168.20.2, 00:00:37, Serial1
C    20.0.0.0/8 is directly connected, Loopback1
C    192.168.10.0/24 is directly connected, Serial0
C    192.168.20.0/24 is directly connected, Serial1
I    10.0.0.0/8 [100/80625] via 192.168.10.1, 00:00:40, Serial0
I    30.0.0.0/8 [100/4656] via 192.168.20.2, 00:00:37, Serial1

r2#
```

```
r3#sh ip route
Gateway of last resort is not set

C    192.168.30.0/24 is directly connected, Serial1
I    20.0.0.0/8 [100/82625] via 192.168.30.1, 00:00:46, Serial1
                [100/160750] via 192.168.20.1, 00:01:00, Serial0
I    192.168.10.0/24 [100/82125] via 192.168.30.1, 00:00:46, Serial1
                [100/162250] via 192.168.20.1, 00:01:00, Serial0
C    192.168.20.0/24 is directly connected, Serial0
I    10.0.0.0/8 [100/80625] via 192.168.30.1, 00:00:46, Serial1
    30.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C        30.0.0.0 is directly connected, Loopback1

r3#
```

Vậy nhân thấy routing table mới có metric lớn hơn routing table cũ vì giảm bandwidth, tăng delay. Đồng thời xuất hiện các đường load balance unequal (với metric khác nhau).

Kiểm tra cấu hình routing trên R1

```
r1#sh ip protocol
Routing Protocol is "igrp 10"
  Sending updates every 90 seconds, next due in 57 seconds
  Invalid after 270 seconds, hold down 280, flushed after 630
  Outgoing update filter list for all interfaces is
  Incoming update filter list for all interfaces is
  Default networks flagged in outgoing updates
  Default networks accepted from incoming updates
  IGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
  IGRP maximum hopcount 100
  IGRP maximum metric variance 1
  Redistributing: igrp 10
  Routing for Networks:
    10.0.0.0
```

```

192.168.10.0
192.168.30.0
Routing Information Sources:
  Gateway         Distance      Last Update
  192.168.10.2      100          00:00:33
  192.168.30.2      100          00:00:49
Distance: (default is 100)

```

Quá trình update của IGRP:

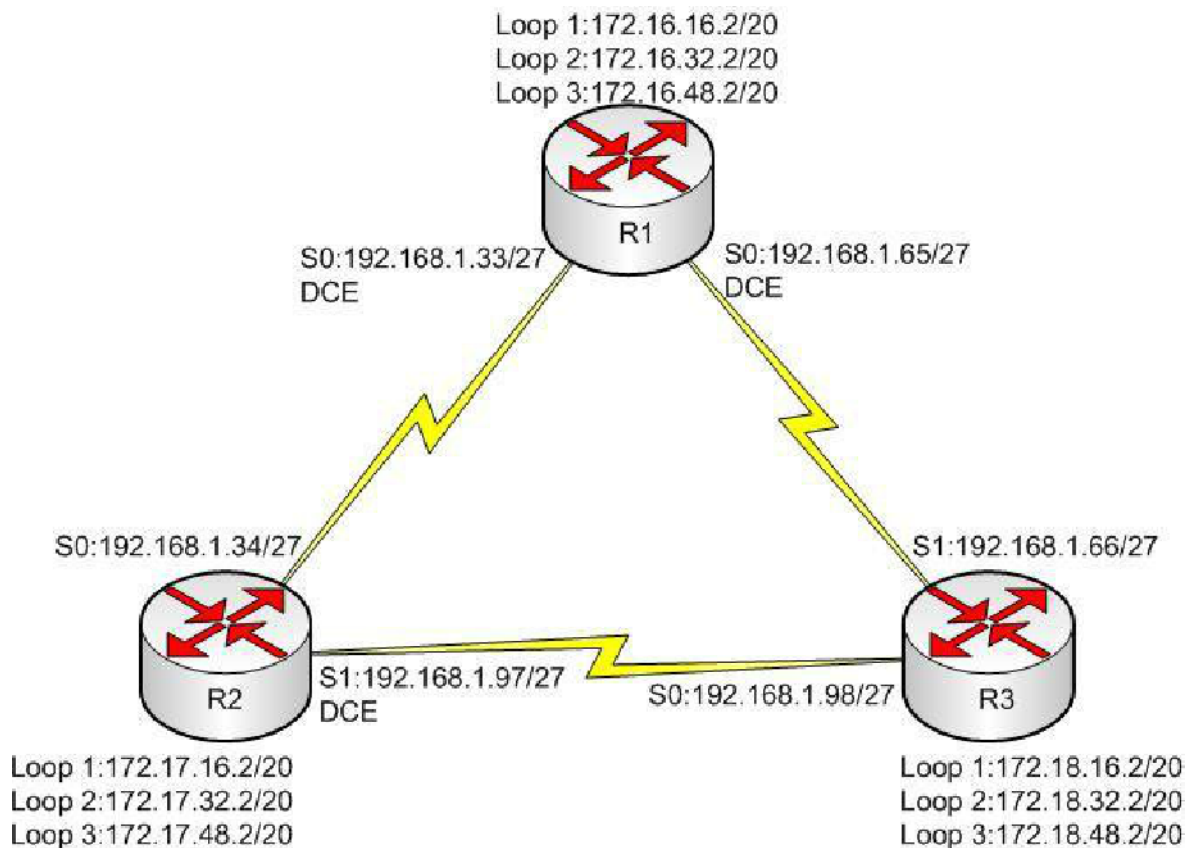
```

r1#debug ip igrp trans
IGRP protocol debugging is on
r1#
02:48:59: IGRP: received update from 192.168.30.2 on Serial1
02:48:59:      network 192.168.20.0, metric 164250 (neighbor 160250)
02:48:59:      network 30.0.0.0, metric 160750 (neighbor 501)
r1#
02:49:11: IGRP: received update from 192.168.10.2 on Serial0
02:49:11:      network 192.168.30.0, metric 86125 (neighbor 84125)
02:49:11:      network 20.0.0.0, metric 80625 (neighbor 501)
02:49:11:      network 192.168.20.0, metric 84125 (neighbor 4156)
02:49:11:      network 30.0.0.0, metric 84625 (neighbor 4656)
r1#
02:49:42:      network 192.168.30.0, metric=160250
02:49:42:      network 10.0.0.0, metric=501
02:49:42: IGRP: sending update to 255.255.255.255 via Serial1
(192.168.30.1)
02:49:42:      network 20.0.0.0, metric=80625
02:49:42:      network 192.168.10.0, metric=80125
r1#
02:49:42:      network 192.168.20.0, metric=84125
02:49:42:      network 10.0.0.0, metric=501
r1#
02:50:34: IGRP: received update from 192.168.10.2 on Serial0
02:50:34: network 192.168.30.0, metric 4294967295 (inaccessible)
02:50:34: network 20.0.0.0, metric 80625 (neighbor 501)
02:50:34: network 192.168.20.0, metric 4294967295 (inaccessible)
02:50:34: network 30.0.0.0, metric 4294967295 (inaccessible)
02:50:34: IGRP: edition is now 10
02:50:34: IGRP: sending update to 255.255.255.255 via Loopback1
(10.0.0.1)
02:50:34:      network 192.168.30.0, metric=160250
02:50:34:      network 20.0.0.0, metric=80625
02:50:34:      network 192.168.10.0, metric=80125
02:50:34:      network 192.168.20.0, metric=4294967295
02:50:34:      network 30.0.0.0, metric=160750
02:50:34: IGRP: sending update to 255.255.255.255 via Serial0
(192.168.10.1)
02:50:34:      network 192.168.30.0, metric=160250
02:50:34:      network 192.168.20.0, metric=4294967295
02:50:34:      network 10.0.0.0, metric=501
02:50:34:      network 30.0.0.0, metric=160750
r1#no debug all
All possible debugging has been turned off
r1#

```

Khi có một netID nào đó chuyển trạng thái DOWN, IGRP update với metric **4294967295** là maximum metric của IGRP.

BÀI TẬP ROUTING PROTOCOL RIP VÀ IGRP



Sơ đồ nối dây và địa chỉ IP

Trong lab này yêu cầu bạn thực hiện trước các câu lệnh trong phần **XÓA CẤU HÌNH ROUTER** trang 19, sau đó thực hiện tiếp phần **TÓM TẮT** trang 17. **Lưu ý khi đặt số IP ADD theo sơ đồ.** Hạn chế tham khảo tài liệu trong khi thực hiện các lệnh cũ.

A. Cấu Hình Các Router Trong Sơ Đồ Bằng RIP Với Yêu Cầu Sau:

- Tất cả các router đều ping được tất cả các địa chỉ loopback của các router còn lại.
- Các router R1, R2, R3 không có các route loadbalance.
- Thời gian update là 60s 240s 240s 360s

B. Cấu Hình Thêm Các Router Trong Sơ Đồ Bằng IGRP Với Yêu Cầu Sau:

- Tất cả các router đều ping được tất cả các địa chỉ loopback của các router còn lại.
- Điều chỉnh tham số:

S0R1---S0R2	bandwidth = 64K bps,	delay = 20000
S1R1---S1R3	bandwidth = 128K bps,	delay = 10000
S1R2---S0R3	bandwidth = 256K bps,	delay = 8000
- Cấu hình sao cho các router loadbalance unequal path

C. Yêu Cầu Thêm Trong Trường Hợp Còn Thời Gian:

- Giải thích tại sao tại router R1 không thấy được các subnet của các int LOOP trên các router khác (R2, R3). Tương tự đối với R2 và R3.
- Giải thích tại sao hiện tại mỗi router đang chạy 2 protocol RIP và IGRP nhưng tại sao trên routing table chỉ có các routes học được bằng IGRP.

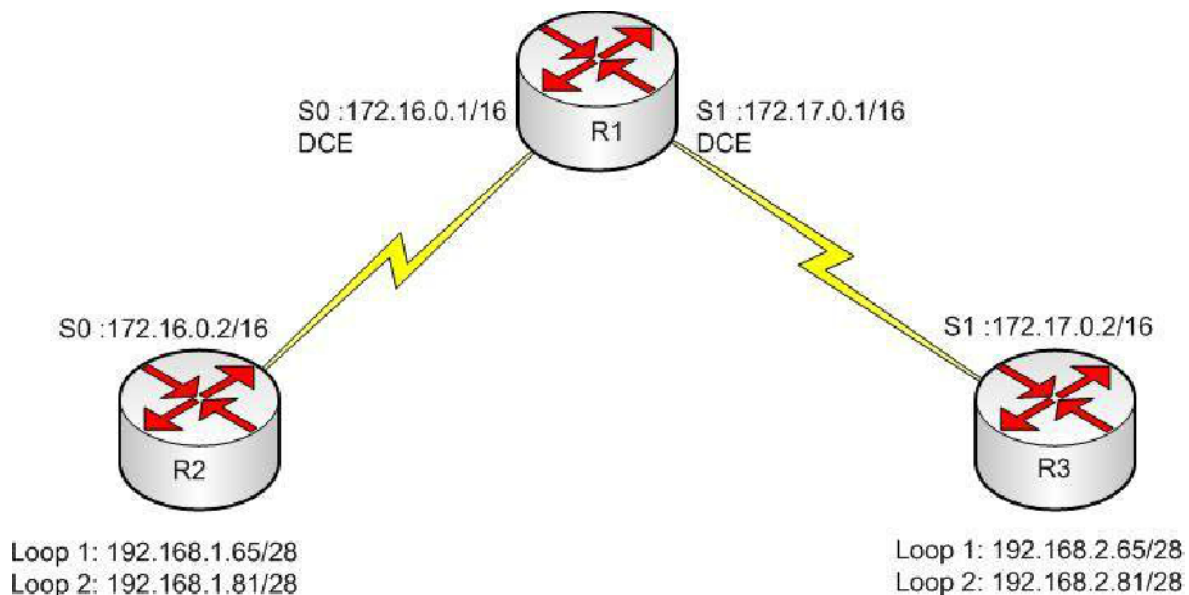
-
- Thực hiện cấu hình thêm cho RIP sao cho tất cả các router đều dùng RIP để routing, **chú ý là không tắt IGRP.**
 - Phân tích hoạt động của classfull routing protocol.

DYNAMIC ROUTING PROTOCOL EIGRP:

EIGRP là protocol được phát triển dựa trên IGRP do đó nó có các đặc tính của IGRP đó là cách tính metric và loadbalance unequal cũng như support multi protocol.

Điểm khác biệt là EIGRP hỗ trợ VLSM và là loại classless routing protocol.

Các câu lệnh cấu hình EIGRP giống với IGRP, có một số khác biệt sẽ phân tích sau.



Sơ đồ nối dây và địa chỉ IP

Trong lab này yêu cầu bạn thực hiện trước các câu lệnh trong phần **XÓA CẤU HÌNH ROUTER** trang 19, sau đó thực hiện tiếp phần **TÓM TẮT** trang 17. **Lưu ý khi đặt số IP ADD theo sơ đồ.** Hạn chế tham khảo tài liệu trong khi thực hiện các lệnh cũ.

Cấu hình địa chỉ IP ADD của các int giống trong sơ đồ, cấu hình routing EIGRP căn bản như sau:

Tại router R1:

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#int s 0
R1(config-if)#ip add 172.16.0.1 255.255.0.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#clo ra 64000
R1(config-if)#int s 1
R1(config-if)#ip add 172.17.0.1 255.255.0.0
R1(config-if)#clo ra 64000
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#
R1(config-if)#exit
R1(config)#router eigrp 10
R1(config-router)#network 172.16.0.0
R1(config-router)#network 172.17.0.0
R1(config-router)#no eigrp log-neighbor-warnings
R1(config-router)#end
R1#
```

Tại router R2:

```
r2(config)#router eigrp 10
r2(config-router)#network 172.16.0.0
r2(config-router)#network 192.168.1.0 //chỉ đánh default netID
r2(config-router)#end
r2#
```

Tại router R3:

```
r3(config)#router eigrp 10
r3(config-router)#network 172.17.0.0
r3(config-router)#network 192.168.2.0 //chỉ đánh default netID
r3(config-router)#end
r3#
```

Routing table của các router sau khi cấu hình xong:

```
r1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    172.17.0.0/16 is directly connected, Serial1
C    172.16.0.0/16 is directly connected, Serial0
D    192.168.1.0/24 [90/2297856] via 172.16.0.2, 00:00:20, Serial0
D    192.168.2.0/24 [90/2297856] via 172.17.0.2, 00:00:20, Serial1
```

```
r2#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

D    172.17.0.0/16 [90/2681856] via 172.16.0.1, 00:01:08, Serial0
C    172.16.0.0/16 is directly connected, Serial0
       192.168.1.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C       192.168.1.64/28 is directly connected, Loopback1
C       192.168.1.80/28 is directly connected, Loopback2
D    192.168.1.0/24 is a summary, 00:01:33, Null0
D    192.168.2.0/24 [90/2809856] via 172.16.0.1, 00:00:11, Serial0
r2#ping 192.168.2.65

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.65, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 60/60/64 ms
r2#ping 192.168.2.81

Type escape sequence to abort.
```

```

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.81, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 56/62/84 ms
r2#

```

```

r3#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C       172.17.0.0/16 is directly connected, Serial1
D       172.16.0.0/16 [90/2681856] via 172.17.0.1, 00:00:22, Serial1
D       192.168.1.0/24 [90/2809856] via 172.17.0.1, 00:00:22, Serial1
       192.168.2.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C       192.168.2.64/28 is directly connected, Loopback1
C       192.168.2.80/28 is directly connected, Loopback2
D       192.168.2.0/24 is a summary, 00:00:25, Null0
r3#ping 192.168.1.65

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.65, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 56/57/64 ms
r3#ping 192.168.1.81

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.81, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 60/60/64 ms
r3#

```

nhận xét thấy trên routing table của các router R2 và R3 có các hàng route là summary vào Null0, đó là các hàng default summary của EIGRP. trong sơ đồ này, với chế độ default summary các router vẫn routing bình thường.

Kiểm tra cấu hình routing trên R1

```

r1#sh ip protocol
Routing Protocol is "eigrp 10"
  Outgoing update filter list for all interfaces is
  Incoming update filter list for all interfaces is
  Default networks flagged in outgoing updates
  Default networks accepted from incoming updates
  EIGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
  EIGRP maximum hopcount 100
EIGRP maximum metric variance 1
  Redistributing: eigrp 10
Automatic network summarization is in effect
  Automatic address summarization:
    172.17.0.0/16 for Serial0
    172.16.0.0/16 for Serial1
  Routing for Networks:
    172.16.0.0
    172.17.0.0

```

Routing Information Sources:

Gateway	Distance	Last Update
172.16.0.2	90	00:01:28
172.17.0.2	90	00:01:30

Distance: internal 90 external 170

Protocol EIGRP lưu trữ thêm hai loại bảng khác với routing table là neighbor table và topology table.

r1#sh ip eigrp neighbor

IP-EIGRP neighbors for process 10

H	Address	Interface	Hold Uptime	SRTT	RTO	Q	Seq
Type			(sec)	(ms)		Cnt	Num
1	172.16.0.2	Se0	11 00:01:55	27	200	0	71
0	172.17.0.2	Se1	13 00:01:56	888	5000	0	3

r1#sh ip eigrp topology

IP-EIGRP Topology Table for AS(10)/ID(172.17.0.1)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
r - Reply status

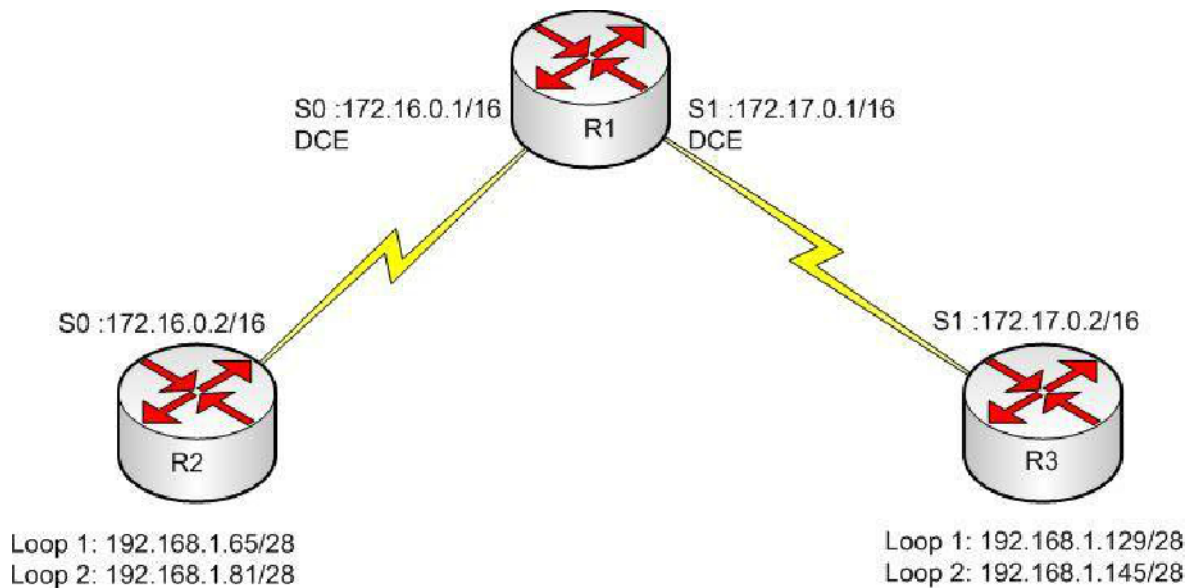
**P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 2297856
via 172.16.0.2 (2297856/128256), Serial0**

P 192.168.2.0/24, 1 successors, FD is 2297856
via 172.17.0.2 (2297856/128256), Serial1

P 172.16.0.0/16, 1 successors, FD is 2169856
via Connected, Serial0

P 172.17.0.0/16, 1 successors, FD is 2169856
via Connected, Serial1

VLSM và DISCONTINUOUS SUBNET:



Sơ đồ nối dây và địa chỉ IP

Cấu hình tương tự trong sơ đồ trước, **chỉ có R3 thay đổi.**

Cấu hình R3:

```
r3(config)#router eigrp 10
r3(config-router)#net 172.17.0.0
r3(config-router)#net 192.168.1.0
r3(config-router)#end
r3#
```

Vì R2 và R3 đều auto-summary do đó routing table của các router như sau:

```
r1#sh ip route
Gateway of last resort is not set

C    172.17.0.0/16 is directly connected, Serial1
C    172.16.0.0/16 is directly connected, Serial0
D    192.168.1.0/24 [90/2297856] via 172.17.0.2, 00:00:04, Serial1
      [90/2297856] via 172.16.0.2, 00:00:04, Serial0
r1#
```

```
r2#sh ip route
Gateway of last resort is not set

D    172.17.0.0/16 [90/2681856] via 172.16.0.1, 00:06:25, Serial0
C    172.16.0.0/16 is directly connected, Serial0
    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
C    192.168.1.64/28 is directly connected, Loopback1
C    192.168.1.80/28 is directly connected, Loopback2
D    192.168.1.0/24 is a summary, 00:06:25, Null0
r2#
```

```
r3#sh ip route
Gateway of last resort is not set

C    172.17.0.0/16 is directly connected, Serial1
```

```

D    172.16.0.0/16 [90/2681856] via 172.17.0.1, 00:07:48, Serial1
    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
D    192.168.1.0/24 is a summary, 00:07:47, Null0
C    192.168.1.128/28 is directly connected, Loopback1
C    192.168.1.144/28 is directly connected, Loopback2
r3#

```

R1 không thể ping được các loop của R2 và R3 vì routing table của R1 không đủ thông tin để xác định next-hop-router cần thiết cho routing.

R2 không thể ping LOOP của R3 và ngược lại vì trên routing table của chúng không có các thông tin về các NET-ID đó.

```

r2#ping 192.168.1.129

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.129, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
r2#

```

Đối với sơ đồ và cách đặt số IP như trên ta không thể dùng default summary được, do đó **tắt auto-summary tại R2 và R3**

```

r2#conf t
r2(config)#router eigrp 10
r2(config-router)#no auto-summary
r2(config-router)#end
r2#

```

```

r3#conf t
r3(config)#router eigrp 10
r3(config-router)#no auto-summary
r3(config-router)#end
r3#

```

Debug tại R1 sau khi tắt auto-summary:

```

r1#debug ip eigrp
IP-EIGRP Route Events debugging is on
r1#
00:23:02: IP-EIGRP: Processing incoming UPDATE packet
00:23:02: IP-EIGRP: Int 192.168.1.128/28 M 2297856 - 1657856 640000 SM
128256 - 256 128000
00:23:02: IP-EIGRP: Int 192.168.1.144/28 M 2297856 - 1657856 640000 SM
128256 - 256 128000
00:23:02: IP-EIGRP: Int 192.168.1.128/28 metric 2297856 - 1657856 640000
00:23:02: IP-EIGRP: Int 192.168.1.144/28 metric 2297856 - 1657856 640000
00:23:02: IP-EIGRP: 192.168.1.128/28 - do advertise out Serial0
00:23:02: IP-EIGRP: Int 192.168.1.128/28 metric 2297856 - 1657856 640000
00:23:02: IP-EIGRP: 192.168.1.144/28 - do advertise out Serial0
00:23:02: IP-EIGRP: Int 192.168.1.144/28 metric 2297856 - 1657856 640000
00:23:02: IP-EIGRP: Processing incoming UPDATE packet
00:23:02: IP-EIGRP: Int 172.16.0.0/16 M 4294967295 - 1657856 4294967295
SM 4294967295 - 1657856 4294967295
r1#
00:23:02: IP-EIGRP: Int 192.168.1.64/28 M 4294967295 - 1657856 4294967295
SM 4294967295 - 1657856 4294967295
00:23:02: IP-EIGRP: Int 192.168.1.80/28 M 4294967295 - 1657856 4294967295
SM 4294967295 - 1657856 4294967295
00:23:02: IP-EIGRP: Processing incoming UPDATE packet
00:23:02: IP-EIGRP: Int 192.168.1.128/28 M 4294967295 - 1657856

```

```
4294967295 SM 4294967295 - 1657856 4294967295
00:23:02: IP-EIGRP: Int 192.168.1.144/28 M 4294967295 - 1657856
4294967295 SM 4294967295 - 1657856 4294967295
```

Routing table của các router sau khi tắt auto-summary:

```
r1#sh ip route
C    172.17.0.0/16 is directly connected, Serial1
C    172.16.0.0/16 is directly connected, Serial0
    192.168.1.0/28 is subnetted, 4 subnets
D      192.168.1.64 [90/2297856] via 172.16.0.2, 00:00:16, Serial0
D      192.168.1.80 [90/2297856] via 172.16.0.2, 00:00:16, Serial0
D      192.168.1.128 [90/2297856] via 172.17.0.2, 00:00:11, Serial1
D      192.168.1.144 [90/2297856] via 172.17.0.2, 00:00:11, Serial1
r1#
```

```
r2#sh ip route
D    172.17.0.0/16 [90/2681856] via 172.16.0.1, 00:00:38, Serial0
C    172.16.0.0/16 is directly connected, Serial0
    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 4 subnets
C      192.168.1.64/28 is directly connected, Loopback1
C      192.168.1.80/28 is directly connected, Loopback2
D      192.168.1.128/28 [90/2809856] via 172.16.0.1, 00:00:12, Serial0
D      192.168.1.144/28 [90/2809856] via 172.16.0.1, 00:00:12, Serial0
r2#
```

```
r3#sh ip route
C    172.17.0.0/16 is directly connected, Serial1
D    172.16.0.0/16 [90/2681856] via 172.17.0.1, 00:00:24, Serial1
    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 4 subnets
D      192.168.1.64/28 [90/2809856] via 172.17.0.1, 00:00:24, Serial1
D      192.168.1.80/28 [90/2809856] via 172.17.0.1, 00:00:24, Serial1
C      192.168.1.128/28 is directly connected, Loopback1
C      192.168.1.144/28 is directly connected, Loopback2
r3#
```

Sau khi tắt auto-summary tại R2 và R3, các router có thể routing bình thường.

```
r2#ping 192.168.1.129

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.129, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5)
r2#
```

EIGRP cho phép ta tắt auto-summary và đồng thời cho phép ta cấu hình summary manual.

Cấu hình summary manual tại R2 và R3:

```
r2(config)#int s 0
r2(config-if)#ip summary-address eigrp 10 192.168.1.64 255.255.255.224
r2(config-if)#end
r2#
```

```
r3(config)#int s 1
r3(config-if)#ip summary-address eigrp 10 192.168.1.128 255.255.255.224
r3(config-if)#end
r3#
```

Debug tại R1 sau khi summary manual tại R2 và R3:

```

00:24:06: IP-EIGRP: Processing incoming UPDATE packet
00:24:06: IP-EIGRP: Int 192.168.1.64/27 M 2297856 - 1657856 640000 SM
128256 - 256 128000
00:24:06: IP-EIGRP: Int 192.168.1.64/27 metric 2297856 - 1657856 640000
r1#
00:24:06: IP-EIGRP: 192.168.1.64/27 - do advertise out Serial1
00:24:06: IP-EIGRP: Int 192.168.1.64/27 metric 2297856 - 1657856 640000
00:24:30: IP-EIGRP: Processing incoming UPDATE packet
00:24:30: IP-EIGRP: Int 192.168.1.128/27 M 2297856 - 1657856 640000 SM
128256 - 256 128000
00:24:30: IP-EIGRP: Int 192.168.1.128/27 metric 2297856 - 1657856 640000
00:24:30: IP-EIGRP: 192.168.1.128/27 - do advertise out Serial0
00:24:30: IP-EIGRP: Int 192.168.1.128/27 metric 2297856 - 1657856 640000

```

Routing table của các router sau khi summary manual tại R2 và R3:

```

r1#sh ip route
C    172.17.0.0/16 is directly connected, Serial1
C    172.16.0.0/16 is directly connected, Serial0
     192.168.1.0/27 is subnetted, 2 subnets
D      192.168.1.64 [90/2297856] via 172.16.0.2, 00:00:28, Serial0
D      192.168.1.128 [90/2297856] via 172.17.0.2, 00:00:05, Serial1
r1#

```

```

r2#sh ip route
D    172.17.0.0/16 [90/2681856] via 172.16.0.1, 00:00:38, Serial0
C    172.16.0.0/16 is directly connected, Serial0
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
D      192.168.1.64/27 is a summary, 00:00:42, Null0
C      192.168.1.64/28 is directly connected, Loopback1
C      192.168.1.80/28 is directly connected, Loopback2
D      192.168.1.128/27 [90/2809856] via 172.16.0.1, 00:00:12, Serial0
r2#

```

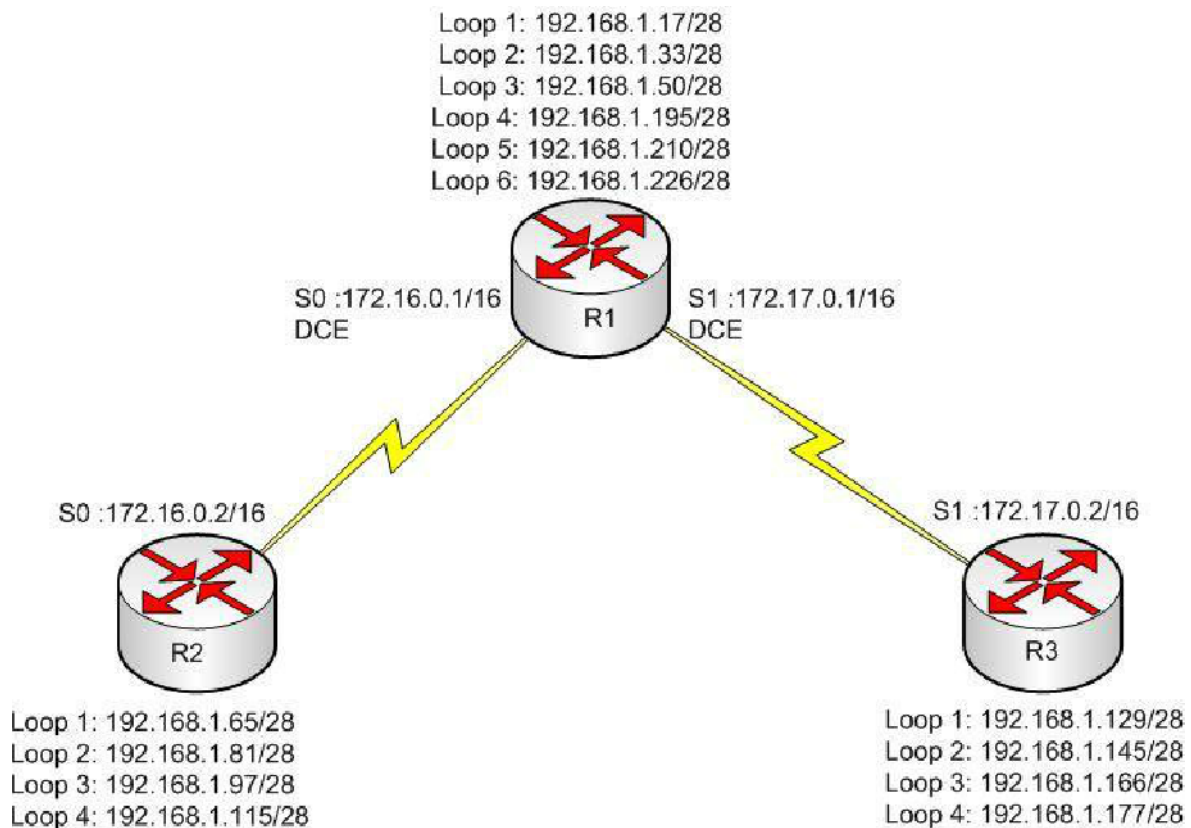
```

r3#sh ip route
C    172.17.0.0/16 is directly connected, Serial1
D    172.16.0.0/16 [90/2681856] via 172.17.0.1, 00:00:24, Serial1
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
D      192.168.1.64/27 [90/2809856] via 172.17.0.1, 00:00:24, Serial1
D      192.168.1.128/27 is a summary, 00:00:30, Null0
C      192.168.1.128/28 is directly connected, Loopback1
C      192.168.1.144/28 is directly connected, Loopback2
r3#

```

Routing table trên các router có số lượng net-ID giảm đáng kể nếu hệ thống lớn và nhiều subnet.

BÀI TẬP EIGRP:



Sơ đồ nối dây và địa chỉ IP

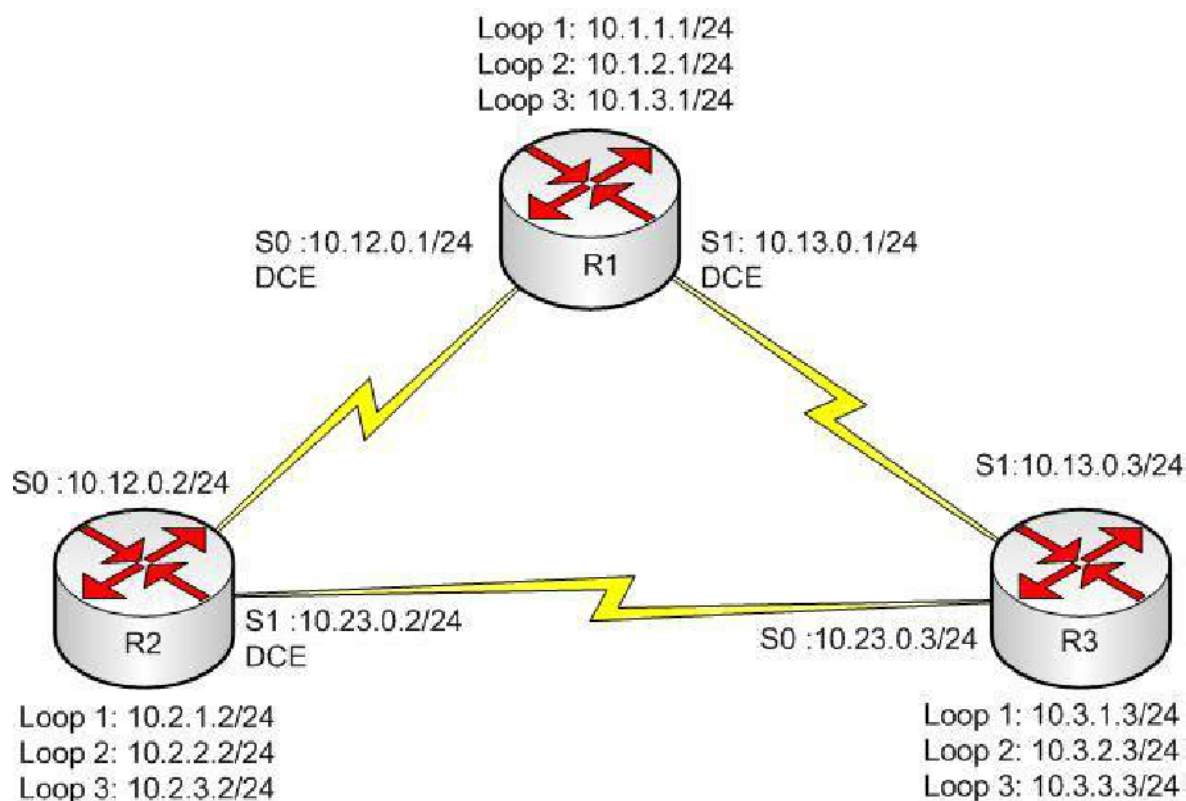
Trong lab này yêu cầu bạn thực hiện trước các câu lệnh trong phần **XÓA CẤU HÌNH ROUTER** trang 19, sau đó thực hiện tiếp phần **TÓM TẮT** trang 17. **Lưu ý khi đặt số IP ADD theo sơ đồ.** Hạn chế tham khảo tài liệu trong khi thực hiện các lệnh cũ.

Cấu Hình Các Router Trong Sơ Đồ Bằng EIGRP Với Yêu Cầu Sau:

- Tất cả các router đều ping được tất cả các địa chỉ loopback của các router còn lại.
- Cấu hình summary sao cho routing table trên R1 và R2 giảm tới mức tối thiểu (không nhiều hơn 8 routes) mà vẫn có khả năng routing bình thường. **Không được dùng default route**
- Routing table của R1 không nhiều hơn 11 routes.

DYNAMIC ROUTING PROTOCOL OSPF:

OSPF là loại link state protocol, hỗ trợ VLSM và cho phép cấu hình phân cấp nhiều area. Các router dùng OSPF không gửi routing table cho các router neighbor, chúng chỉ gửi Link state table bằng LSA và HELO packet để duy trì mối liên hệ giữa các router.



Sơ đồ nối dây và địa chỉ IP

Trong lab này yêu cầu bạn thực hiện trước các câu lệnh trong phần **XÓA CẤU HÌNH ROUTER** trang 19, sau đó thực hiện tiếp phần **TÓM TẮT** trang 17. **Lưu ý khi đặt số IP ADD theo sơ đồ.** Hạn chế tham khảo tài liệu trong khi thực hiện các lệnh cũ.

Cấu hình địa chỉ IP ADD của các int giống trong sơ đồ, cấu hình routing OSPF căn bản như sau:

Tại router R1:

```
r1(config)#router ospf 100
r1(config-router)#net 10.12.0.1 0.0.0.0 a 0
r1(config-router)#net 10.13.0.1 0.0.0.0 a 0
r1(config-router)#net 10.1.1.1 0.0.0.0 a 0
r1(config-router)#net 10.1.2.1 0.0.0.0 a 0
r1(config-router)#net 10.1.3.1 0.0.0.0 a 0
```

Tại router R2:

```
r2(config)#router ospf 200
r2(config-router)#net 10.23.0.0 0.0.0.255 area 0
r2(config-router)#net 10.12.0.0 0.0.0.255 area 0
r2(config-router)#net 10.2.1.0 0.0.0.255 area 0
r2(config-router)#net 10.2.2.0 0.0.0.255 area 0
r2(config-router)#net 10.2.3.0 0.0.0.255 area 0
```

Tại router R3:

```
r3(config)#router ospf 300
r3(config-router)#net 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
```

Routing table của các router sau khi cấu hình xong:

```
r1#sh ip route
Gateway of last resort is not set
  10.0.0.0/8 is variably subnetted, 12 subnets, 2 masks
C    10.12.0.0/24 is directly connected, Serial0
C    10.13.0.0/24 is directly connected, Serial1
O    10.3.2.3/32 [110/65] via 10.13.0.3, 00:00:18, Serial1
O    10.2.2.2/32 [110/65] via 10.12.0.2, 00:00:18, Serial0
C    10.1.3.0/24 is directly connected, Loopback3
O    10.3.3.3/32 [110/65] via 10.13.0.3, 00:00:18, Serial1
O    10.2.3.2/32 [110/65] via 10.12.0.2, 00:00:18, Serial0
C    10.1.2.0/24 is directly connected, Loopback2
C    10.1.1.0/24 is directly connected, Loopback1
O    10.3.1.3/32 [110/65] via 10.13.0.3, 00:00:19, Serial1
O    10.2.1.2/32 [110/65] via 10.12.0.2, 00:00:19, Serial0
O    10.23.0.0/24 [110/128] via 10.12.0.2, 00:00:19, Serial0
      [110/128] via 10.13.0.3, 00:00:19, Serial1
r1#
```

```
r2#sh ip route
Gateway of last resort is not set
  10.0.0.0/8 is variably subnetted, 12 subnets, 2 masks
C    10.12.0.0/24 is directly connected, Serial0
O    10.13.0.0/24 [110/128] via 10.12.0.1, 00:00:22, Serial0
      [110/128] via 10.23.0.3, 00:00:22, Serial1
O    10.3.2.3/32 [110/65] via 10.23.0.3, 00:00:22, Serial1
O    10.1.2.1/32 [110/65] via 10.12.0.1, 00:00:22, Serial0
O    10.3.3.3/32 [110/65] via 10.23.0.3, 00:00:22, Serial1
O    10.1.3.1/32 [110/65] via 10.12.0.1, 00:00:22, Serial0
C    10.2.1.0/24 is directly connected, Loopback1
C    10.2.2.0/24 is directly connected, Loopback2
O    10.3.1.3/32 [110/65] via 10.23.0.3, 00:00:23, Serial1
O    10.1.1.1/32 [110/65] via 10.12.0.1, 00:00:23, Serial0
C    10.2.3.0/24 is directly connected, Loopback3
C    10.23.0.0/24 is directly connected, Serial1
r2#
```

```
r3#sh ip route
Gateway of last resort is not set
  10.0.0.0/8 is variably subnetted, 12 subnets, 2 masks
O    10.12.0.0/24 [110/128] via 10.13.0.1, 00:00:12, Serial1
      [110/128] via 10.23.0.2, 00:00:12, Serial0
C    10.13.0.0/24 is directly connected, Serial1
O    10.2.2.2/32 [110/65] via 10.23.0.2, 00:00:12, Serial0
O    10.1.2.1/32 [110/65] via 10.13.0.1, 00:00:12, Serial1
C    10.3.1.0/24 is directly connected, Loopback1
O    10.2.3.2/32 [110/65] via 10.23.0.2, 00:00:12, Serial0
O    10.1.3.1/32 [110/65] via 10.13.0.1, 00:00:13, Serial1
C    10.3.3.0/24 is directly connected, Loopback3
O    10.2.1.2/32 [110/65] via 10.23.0.2, 00:00:13, Serial0
O    10.1.1.1/32 [110/65] via 10.13.0.1, 00:00:13, Serial1
C    10.3.2.0/24 is directly connected, Loopback2
C    10.23.0.0/24 is directly connected, Serial0
```

Khi kiểm tra routing protocol bằng lệnh sh ip pro:

```
r2#sh ip pro
```

```
Routing Protocol is "ospf 200"
  Sending updates every 0 seconds
  Invalid after 0 seconds, hold down 0, flushed after 0
  Outgoing update filter list for all interfaces is
  Incoming update filter list for all interfaces is
  Redistributing: ospf 200
  Routing for Networks:
    10.2.1.2/32
    10.2.2.2/32
    10.2.3.2/32
    10.12.0.2/32
    10.23.0.2/32
```

Routing Information Sources:

Gateway	Distance	Last Update
10.3.3.3	110	00:04:49
10.1.3.1	110	00:04:49

Distance: (default is 110)

Router R2 không nối trực tiếp với R3 nhưng vẫn dùng các thông tin từ R3 để routing. Các router dùng OSPF trao đổi thông tin về link state với tất cả các router khác trong cùng routing domain. Đây là điểm khác biệt so với distance vector protocol.

Xem bảng topology bằng lệnh:

```
r1#sh ip ospf data
```

OSPF Router with ID (10.1.3.1) (Process ID 100)

Router Link States (Area 0)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Link count
10.1.3.1	10.1.3.1	94	0x80000008	0xE41E	7
10.2.3.2	10.2.3.2	90	0x80000008	0xFCE7	7
10.3.3.3	10.3.3.3	85	0x80000005	0x3F9C	7

Router R1 có các thông số về link state của tất cả các router khác, mỗi router có một số IP dùng để làm RouterID. RouterID được chọn trên các số IP của các Int LOOP với số IP lớn nhất, nếu không có int LOOP thì chúng chọn số IP lớn nhất của các int physical.

Xem bảng neighbor bằng lệnh:

```
r1#sh ip ospf nei
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.2.3.2	1	FULL/ -	00:00:32	10.12.0.2	Serial0
10.3.3.3	1	FULL/ -	00:00:38	10.13.0.3	Serial1

Xem các thông tin OSPF trên từng interface bằng lệnh:

```
r1#sh ip ospf int
```

```
Loopback1 is up, line protocol is up
Internet Address 10.1.1.1/24, Area 0
```

Process ID 100, Router ID 10.1.3.1, Network Type LOOPBACK, Cost: 1

Loopback interface is treated as a stub Host

```
Loopback2 is up, line protocol is up
```

```
Internet Address 10.1.2.1/24, Area 0
```

Process ID 100, Router ID 10.1.3.1, Network Type LOOPBACK, Cost: 1

Loopback interface is treated as a stub Host

```
Loopback3 is up, line protocol is up
```

```
Internet Address 10.1.3.1/24, Area 0
```

```

Process ID 100, Router ID 10.1.3.1, Network Type LOOPBACK, Cost: 1
Loopback interface is treated as a stub Host
Serial0 is up, line protocol is up
Internet Address 10.12.0.1/24, Area 0
Process ID 100, Router ID 10.1.3.1, Network Type POINT_TO_POINT, Cost:
64
Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT,
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:05
Index 1/1, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
Adjacent with neighbor 10.2.3.2
Suppress hello for 0 neighbor(s)
Serial1 is up, line protocol is up
Internet Address 10.13.0.1/24, Area 0
Process ID 100, Router ID 10.1.3.1, Network Type POINT_TO_POINT, Cost:
64
Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT,
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:03
Index 5/5, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
Adjacent with neighbor 10.3.3.3
Suppress hello for 0 neighbor(s)

```

- Process ID của OSPF có thể được đặt từ 1-65535 và có giá trị local đối với router.
- Area ID của OSPF được đặt từ 0 đến 2^{32} , có thể đặt theo số thập phân hoặc giống như số IP, trong đó Area 0 được gọi là backbone Area.

Các router gửi hello packet để duy trì mối liên hệ với các router OSPF khác, chúng gửi 10 giây một lần trên int serial và ethernet.

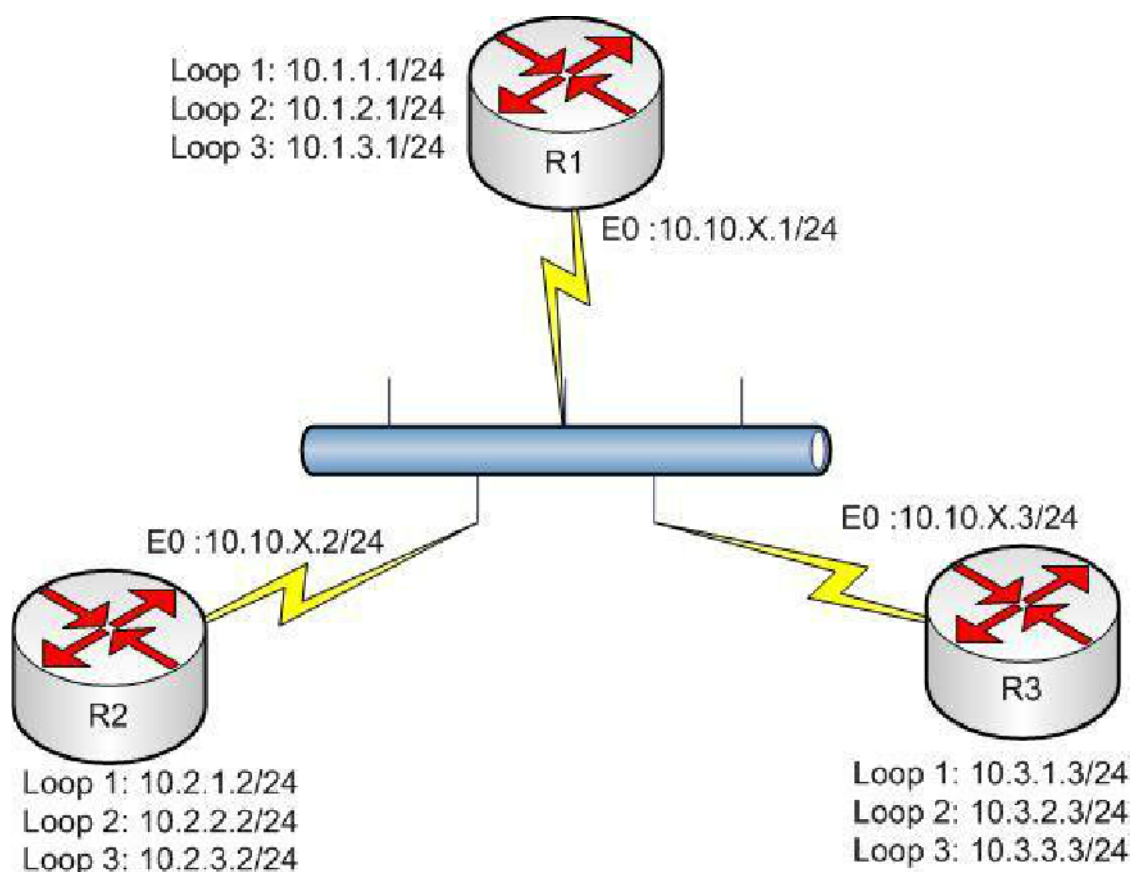
```

r1#deb ip ospf packet
OSPF packet debugging is on
r1#
03:12:11: OSPF: rcv. v:2 t:1 l:48 rid:10.2.3.2
aid:0.0.0.0 chk:E294 aut:0 auk: from Serial0
r1#
03:12:16: OSPF: rcv. v:2 t:1 l:48 rid:10.3.3.3
aid:0.0.0.0 chk:E292 aut:0 auk: from Serial1
r1#
03:12:21: OSPF: rcv. v:2 t:1 l:48 rid:10.2.3.2
aid:0.0.0.0 chk:E294 aut:0 auk: from Serial0
r1#
03:12:26: OSPF: rcv. v:2 t:1 l:48 rid:10.3.3.3
aid:0.0.0.0 chk:E292 aut:0 auk: from Serial1
r1#
03:12:31: OSPF: rcv. v:2 t:1 l:48 rid:10.2.3.2
aid:0.0.0.0 chk:E294 aut:0 auk: from Serial0
r1#
03:12:36: OSPF: rcv. v:2 t:1 l:48 rid:10.3.3.3
aid:0.0.0.0 chk:E292 aut:0 auk: from Serial1

```

OSPF TRONG MULTIACCESS:

Đối với các môi trường truyền thông multiaccess (ethernet hoặc framerelay), các router có khả năng liên lạc trực tiếp với các router còn lại do đó các router không thể quản lý được việc update. Trong trường hợp này OSPF chọn ra một router làm DR và một làm BDR để tạo ra điểm tập trung update, DR sẽ phân phối lại các thông tin đó đến các router khác (DROther).



Sơ đồ nối dây và địa chỉ IP

Trong lab này yêu cầu bạn thực hiện trước các câu lệnh sau trên cả R1, R2 và R3:

```
r1(config)#no ip routing
r1(config)#ip routing
r1(config)#int s0
r1(config-if)#no ip add
r1(config-if)#shut
r1(config)#int s1
r1(config-if)#no ip add
r1(config-if)#shut
r1(config)#int e0
r1(config-if)#ip add 10.10."X".1 255.255.255.0
r1(config-if)#no shut
```

Tham số "X" là tham số được giáo viên cung cấp, được đặt khác nhau để tránh trường hợp trùng số IP ADD. ("X" là số nhóm của bạn)

Cấu hình tại R1:

```
r1(config)#router ospf 100
r1(config-router)#net 10.0.0.0 0.255.255.255 a 0
```

Cấu hình tại R2:

```
R2(config)#router ospf 100
R2(config-router)#net 10.0.0.0 0.255.255.255 a 0
```

Cấu hình tại R3:

```
R3(config)#router ospf 100
R3(config-router)#net 10.0.0.0 0.255.255.255 a 0
```

Database tại R1:

```
r1#sh ip ospf data
```

OSPF Router with ID (10.1.3.1) (Process ID 100)					
Router Link States (Area 0)					
Link ID count	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Link
10.1.3.1	10.1.3.1	71	0x80000003	0xB0CF	4
10.2.3.2	10.2.3.2	71	0x80000002	0x3F37	4
10.3.3.3	10.3.3.3	50	0x80000002	0xCB9F	4
Net Link States (Area 0)					
Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	
10.10.1.3	10.3.3.3	50	0x80000002	0x7D5F	

Trên R1 không chỉ có các router link state, ngoài ra còn có Net link state do DR gửi.

```
r1#sh ip ospf nei
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.3.3.3	1	FULL/DR	00:00:38	10.10.1.3	Ethernet0
10.2.3.2	1	FULL/BDR	00:00:35	10.10.1.2	Ethernet0

```
r2#sh ip ospf nei
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.1.3.1	1	FULL/DROTHER	00:00:30	10.10.1.1	Ethernet0
10.3.3.3	1	FULL/DR	00:00:30	10.10.1.3	Ethernet0

```
r3#sh ip ospf nei
```

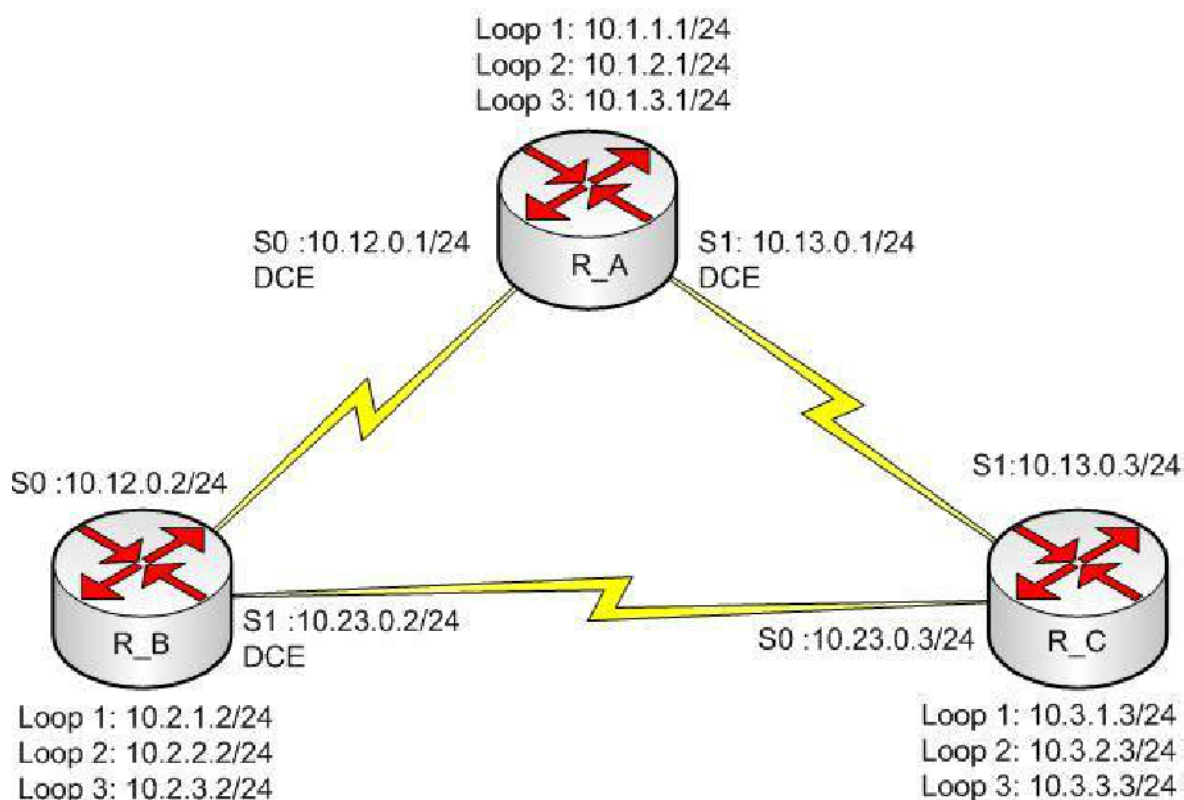
Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.2.3.2	1	FULL/BDR	00:00:39	10.10.1.2	Ethernet0
10.1.3.1	1	FULL/DROTHER	00:00:32	10.10.1.1	Ethernet0

Trong sơ đồ cấu hình trên ta nhận thấy R3 là DR, R2 là BDR còn R1 là DROTHER. OSPF chọn các router làm DR hoặc BDR dựa trên các router ID, với số IP càng lớn càng ưu tiên.

STANDARD ACCESS-LIST:

Standard access-list chỉ có thể lọc để cho phép hoặc cấm các packet dựa trên địa chỉ source của packet đó. Việc cấu hình access-list phải thực hiện hai giai đoạn:

- Cấu hình tạo access-lits
- Apply access-lits vào interface



Sơ đồ nối dây và địa chỉ IP

Trong lab này yêu cầu bạn thực hiện trước các câu lệnh trong phần **XÓA CẤU HÌNH ROUTER** trang 19, sau đó thực hiện tiếp phần **TÓM TẮT** trang 17. **Lưu ý khi đặt số IP ADD theo sơ đồ.** Hạn chế tham khảo tài liệu trong khi thực hiện các lệnh cũ.

Để các router trong sơ đồ có khả năng routing, ta cấu hình RIP. Để dễ thực hiện, ta dùng các câu lệnh sau:

```
R"X"(config)#router RIP
R"X"(config-router)#net 10.0.0.0
R"X"(config-router)#end
R"X" #
```

Kiểm tra bằng lệnh **SH IP ROUTE**. Các routing table phải có đủ 12 Subnet.

Trong bài lab này yêu cầu cần có hai người cùng thực hiện.

- Gọi RX là router hiện tại của bạn đang kết nối.
- Gọi RY là router của đối tác.

Thực hiện access-list như sau:

- Cấm không cho địa chỉ LOOP1 của RY liên lạc với bất kỳ số IP nào của RX
- Tất cả các số IP khác phải liên lạc bình thường.

Thực hiện trên RX:

```
R"X"(config)#access-list 1 deny host 10.Y.1.Y
R"X"(config)#access-list 1 permit any
```

```

R"X"(config)#int s 0
R"X"(config-if)#ip access-group 1 in
R"X"(config)#int s 1
R"X"(config-if)#ip access-group 1 in
R"X"(config-if)#end

```

Sau khi làm xong, ta thực hiện lệnh PING từ RY, kết quả thành công vì default lệnh PING sẽ dùng địa chỉ IP ADD của OUTGOING interface để làm địa chỉ SOURCE do đó để kiểm tra kết quả của access-list, ta dùng lệnh PING với extended command.

Các kết quả dưới đây được thực hiện trên các router R_A và R_B, trong đó X=1=R_A; Y=2=R_B

Dùng lệnh Ping với các thông số thêm vào địa chỉ source để kiểm tra thử kết quả:

```

R_B#ping
Protocol [ip]:
Target IP address: 10.1.1.1
Repeat count [5]:
Datagram size [100]:
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]: yes
Source address or interface: 10.2.2.2
Type of service [0]:
Set DF bit in IP header? [no]:
Validate reply data? [no]:
Data pattern [0xABCD]:
Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:
Sweep range of sizes [n]:
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/32/32 ms
R_B#

R_B#ping
Protocol [ip]:
Target IP address: 10.1.1.1
Repeat count [5]:
Datagram size [100]:
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]: yes
Source address or interface: 10.2.1.2
Type of service [0]:
Set DF bit in IP header? [no]:
Validate reply data? [no]:
Data pattern [0xABCD]:
Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:
Sweep range of sizes [n]:
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:
U.U.U
Success rate is 0 percent (0/5)

```

Trong cùng lúc đó, debug tại R_A:

```

R_A#
ICMP: echo reply sent, src 10.1.1.1, dst 10.2.2.2
ICMP: echo reply sent, src 10.1.1.1, dst 10.2.2.2
ICMP: echo reply sent, src 10.1.1.1, dst 10.2.2.2

```

```

ICMP: echo reply sent, src 10.1.1.1, dst 10.2.2.2
ICMP: echo reply sent, src 10.1.1.1, dst 10.2.2.2
R_A#
ICMP: dst (10.1.1.1) administratively prohibited unreachable sent to 10.2.1.2
R_A#
ICMP: dst (10.1.1.1) administratively prohibited unreachable sent to 10.2.1.2
R_A#
ICMP: dst (10.1.1.1) administratively prohibited unreachable sent to 10.2.1.2

```

DÙNG STANDARD ACCESS-LIST ĐỂ CẤM TELNET:

Standard access-list không dùng để filter port do đó để chặn telnet vào router, ta phải dùng access-list và apply lên **line VTY**. Thực hiện hai bài lab:

Trong 2 bài lab này yêu cầu cần có hai người cùng thực hiện.

- Gọi RX là router hiện tại của bạn đang kết nối.
- Gọi RY là router của đối tác.

A. Thực hiện access-list như sau:

- Cấm không cho địa chỉ LOOP2 của RY telnet vào RX
- Tất cả các số IP khác phải liên lạc bình thường.

Thực hiện trên RX:

```

R"X"(config)#access-list 10 deny host 10.Y.2.Y
R"X"(config)#access-list 10 permit any
R"X"(config)#line vty 0 4
R"X"(config-line)#access-class 10 in
R"X"(config-line)#end

```

c

Cũng như trường hợp trên, ta phải dùng câu lệnh *ip telnet source-interface loop 2* tại R_Y để chỉ định source cho router RY telnet:

LOOP2 của RY không thể telnet vào RX:

```

R_B#conf t
R_B(config)#ip telnet source-interface loop 2
R_B(config)#^Z
R_B#10.1.2.1
Trying 10.1.2.1 ...
% Connection refused by remote host
R_B#

```

Dùng câu lệnh *ip telnet source-interface loop 1* tại R_Y để chỉ định source cho router RY telnet, LOOP1 của RY telnet vào RX bình thường:

```

R_B#conf t
R_B(config)#ip telnet source-interface loop 1
R_B(config)#^Z
R_B#10.1.2.1
Trying 10.1.2.1 ... Open
R_A>q
[Connection to 10.1.2.1 closed by foreign host]
R_B#conf t

```

B. Thực hiện access-list như sau:

- Chỉ cho duy nhất địa chỉ LOOP3 của RY telnet vào RX
- cấm tất cả các số IP khác telnet vào router RX
- Tất cả các số IP khác phải liên lạc bình thường.

Thực hiện trên RX:

```
R"X"(config)#access-list 20 permit host 10.Y.3.Y
R"X"(config)#line vty 0 4
R"X"(config-line)#access-class 20 in
R"X"(config-line)#end
```

Các kết quả dưới đây được thực hiện trên các router R_A và R_B. trong đó X=1=R_A; Y=2=R_B

Kiểm tra giống trong trường hợp A, Dùng câu lệnh *ip telnet source-interface loop 3* tại R_Y để chỉ định source cho router RY telnet, LOOP3 của RY telnet vào RX bình thường:

```
R_B(config)#ip telnet source-interface loop 3
R_B(config)#^Z
R_B#10.1.2.1
Trying 10.1.2.1 ... Open

R_A>
R_A>q

[Connection to 10.1.2.1 closed by foreign host]
R_B#
```

Dùng câu lệnh *ip telnet source-interface loop 1* tại T_Y để chỉ định source cho router RY telnet, LOOP1 của RY không thể telnet vào RX :

```
R_B(config)#ip telnet source-interface loop 1
R_B(config)#^Z
R_B#10.1.2.1
Trying 10.1.2.1 ...
% Connection refused by remote host

R_B#
R_B#conf t
R_B(config)#ip telnet source-interface loop 2
R_B(config)#^Z
R_B#10.1.2.1
Trying 10.1.2.1 ...
% Connection refused by remote host

R_B#
```

Các câu lệnh dùng để kiểm tra cấu hình access-list:

```
R_A#sh access-list
Standard IP access list 10
    deny 10.2.2.2
    permit any
Standard IP access list 20
    permit 10.2.3.2
```

```
R_A#sh line
Tty Typ Tx/Rx A Modem Roty Acc0 AccI Uses Noise Overruns
```

* 0	CTY	-	-	-	-	-	0	4	0/0
Line 1 is currently invalid									
Line 2 is currently invalid									
Line 3 is currently invalid									
4	AUX	9600/9600	-	-	-	-	0	0	0/0
5	VTY		-	-	-	20	7	0	0/0
6	VTY		-	-	-	20	0	0	0/0
7	VTY		-	-	-	20	0	0	0/0
8	VTY		-	-	-	20	0	0	0/0
9	VTY		-	-	-	20	0	0	0/0

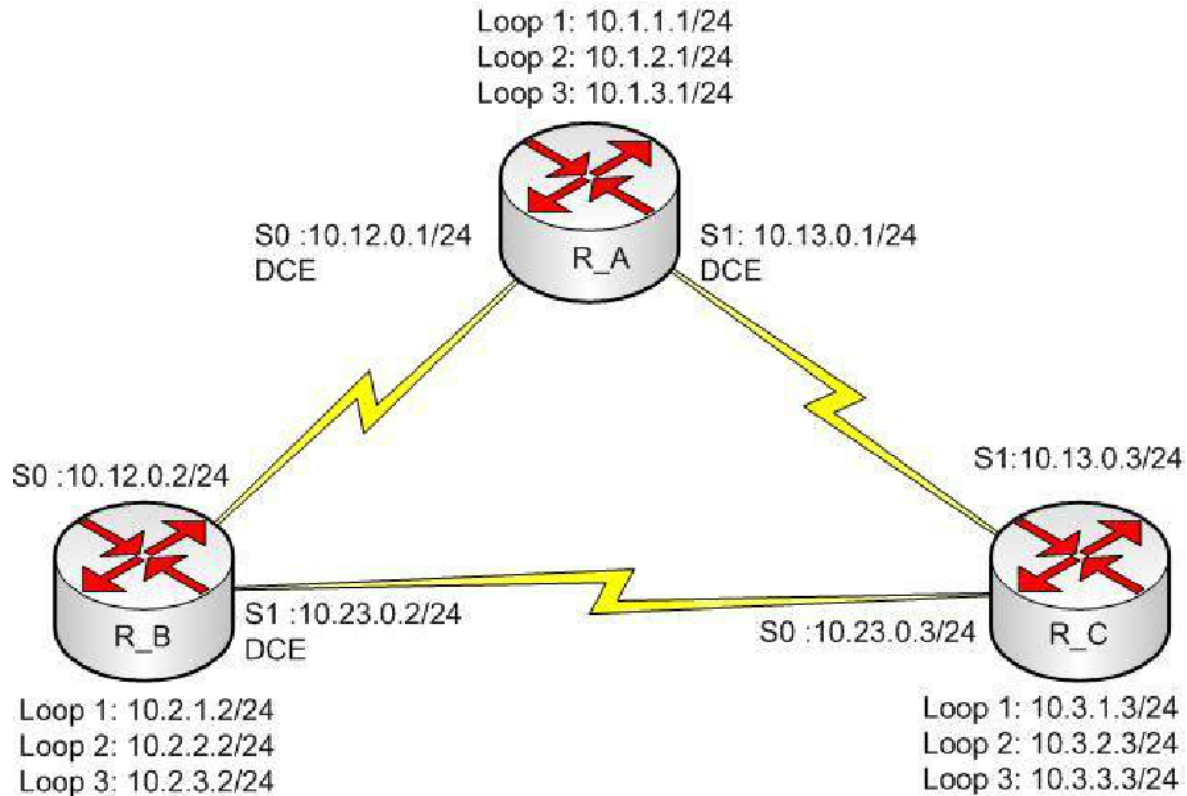
```

R_A#sh ip int s 0
Serial0 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.12.0.1/24
  Broadcast address is 255.255.255.255
  Address determined by setup command
  MTU is 1500 bytes
  Helper address is not set
  Directed broadcast forwarding is enabled
  Multicast reserved groups joined: 224.0.0.9
  Outgoing access list is not set
Inbound access list is 110

```

EXTENDED ACCESS-LIST:

Extended access-list cho phép ta kiểm tra và chặn các packet dựa trên địa chỉ source, source port, địa chỉ đích và port của đích đến, do đó ta có thể chỉ định cấm hoặc cho phép đối với từng appplication. Dùng lại sơ đồ số IP như trường hợp standard access-list.



Sơ đồ nối dây và địa chỉ IP

Trong lab này yêu cầu bạn thực hiện trước các câu lệnh trong phần **XÓA CẤU HÌNH ROUTER** trang 19, sau đó thực hiện tiếp phần **TÓM TẮT** trang 17. **Lưu ý khi đặt số IP ADD theo sơ đồ.** Hạn chế tham khảo tài liệu trong khi thực hiện các lệnh cũ.

Để các router trong sơ đồ có khả năng routing, ta cấu hình RIP. Để dễ thực hiện, ta dùng các câu lệnh sau:

```
R"X" (config)#router RIP
R"X" (config-router)#net 10.0.0.0
R"X" (config-router)#end
R"X" #
```

Kiểm tra bằng lệnh **SH IP ROUTE**. Các routing table phải có đủ 12 Subnet.

Trong bài lab này yêu cầu cần có hai người cùng thực hiện.

- Gọi RX là router hiện tại của bạn đang kết nối.
- Gọi RY là router của đối tác.

A. Thực hiện access-list như sau:

- Cấm không cho địa chỉ **LOOP2** của RY telnet vào **LOOP2** và **LOOP3** của RX
- Tắt cả các số IP khác phải liên lạc bình thường. (đều telnet được vào các số ip còn lại của RX)

Thực hiện trên RX:

```
R"X" (config)#access-list 100 deny TCP host 10.Y.2.Y host 10.X.2.X eq 23
```